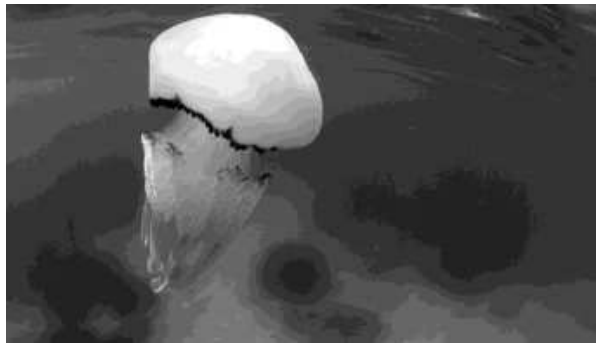
Bloc 5. Evolució i ecologia (35 exercicis)

Ex. 149 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

A l'estiu, les platges catalanes sovint es veuen afectades per la presència de meduses. Aquests animals poden picar els banyistes i causar-los coïssor i inflamació. Les meduses s'alimenten principalment de zooplàncton, que al seu torn s'alimenta de fitoplàncton (petites algues fotosintètiques). El zooplànc- ton també serveix d'aliment a peixos petits. D'altra banda, les meduses són l'aliment de les tortugues babaues i de grans peixos, com ara les tonyines. Les tonyines també poden menjar peixos petits.



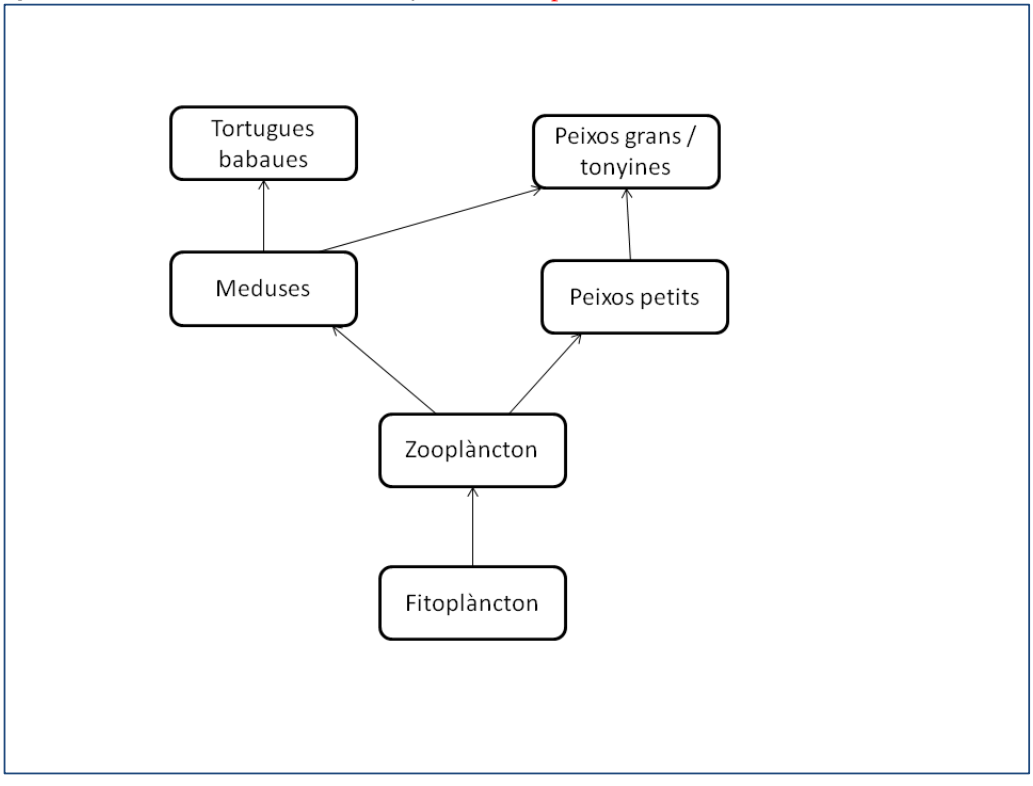
Font: *https://www.ccma.cat.*

1. Pel que fa a les espècies anomenades en el paràgraf anterior: [1 punt]:

a) Completeu la taula següent indicant a quin nivell tròfic pertanyen [0,5 punts].

Nivell tròfic	Espècies
Productors	- Fitoplàncton
Consumidors primaris	- Zooplàncton
Consumidors secundaris	- Meduses - Peixos petits
Consumidors terciaris	- Tortugues babaues - Grans peixos / tonyines

b) Dibuixeu la xarxa tròfica corresponent [0,5 punts].



2. Les diferents espècies d'aquest ecosistema estableixen entre elles diverses relacions inter-específiques.
[1 punt]

a) Quina relació interespecífica s'estableix entre les meduses i les tortugues babaues? I entre les tortugues babaues i les tonyines? Justifiqueu les respostes [0,5 punts].

Meduses i tortugues babaues	Tortugues babaues i tonyines
Relació: Depredació	Relació: Competència
Justificació: Les tortugues babaues (depredadors) capturen i maten les meduses (preses) i s'alimenten d'elles.	Justificació: Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou): - Tant tortugues babaues com tonyines s'alimenten de meduses i, per tant, competeixen per aquest recurs alimentari. - Ocupen el mateix nínxol ecològic.

b) Els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de meduses. S'ha proposat la hipòtesi que això podria ser degut a la sobrepesca de tonyines. Us sembla raonable aquesta hipòtesi? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts].

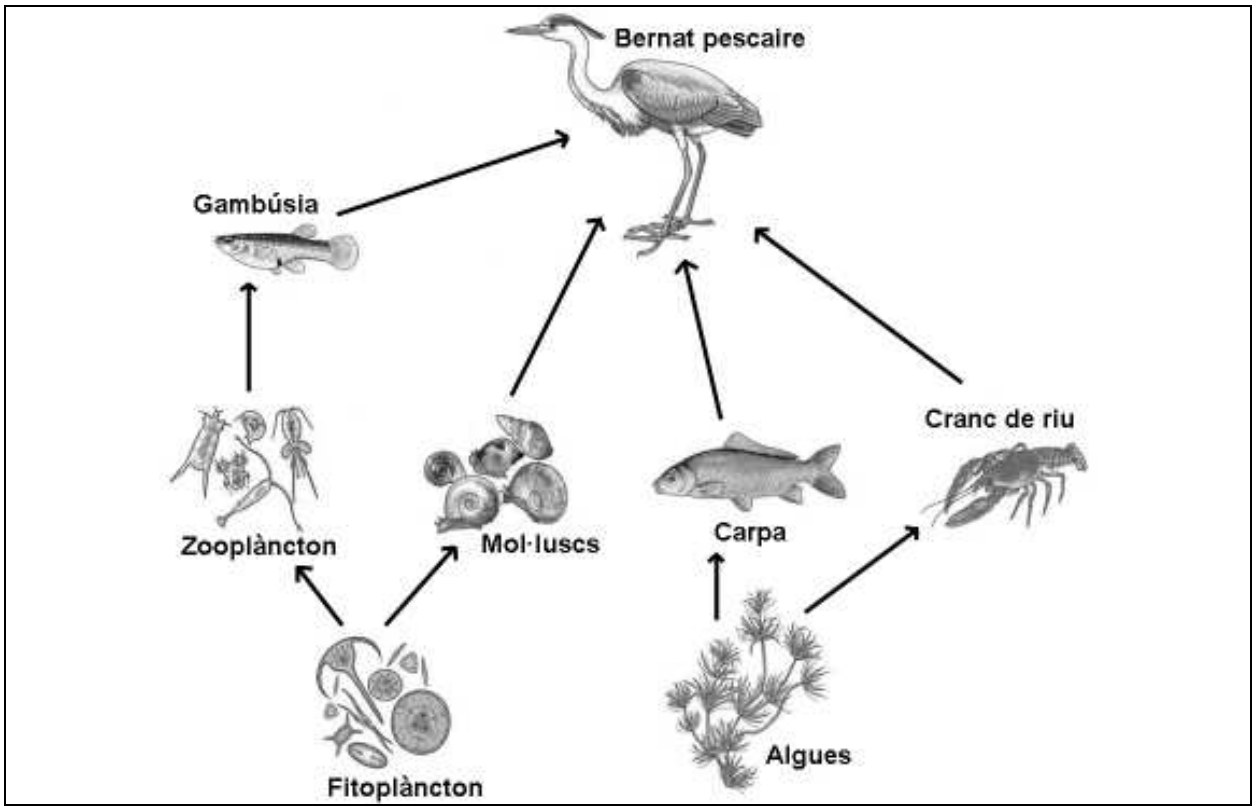
Sí que sembla raonable, ja que les tonyines s'alimenten de meduses / són depredadores de meduses. Per tant, una disminució del depredador (tonyina) s'espera que produeixi un increment en les preses (meduses).

Ex. 150 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Sèrie 2, Pregunta 1

La xarxa tròfica següent mostra les principals relacions alimentàries que es donen en una llacuna europea



1. Completeu la taula següent, indicant els nivells tròfics presents en la xarxa i els noms dels organismes de cada nivell. [1 punt]

Nivell tròfic	Organismes
Productors	Fitoplàncton, algues.
Consumidors primaris	Zooplàncton, mol·luscs, carpa, cranc de riu.
Consumidors secundaris	Gambúsia.
Consumidors terciaris	Bernat pescaire.

Puntuació: [0,25 punts] per cada nivell tròfic amb els organismes corresponents.

ATENCIÓ: També es considerarà correcte si es classifica el bernat pescaire com a consumidor secundari.

2. Suposeu que una epidèmia elimina la població de crancs de riu de la llacuna. [1 punt]

a) Com espereu que variï, **a curt termini**, la població d'algues de la llacuna? I la de bernats pescaires? Justifiqueu la resposta.

Total apartat a): [0,5 punts], repartits segons les indicacions següents:

RESPOSTA MODEL:

A curt termini, la població d'algues augmentarà [0,1 punt], ja que hem eliminat una de les espècies que les utilitzava com a aliment [0,15 punts].

A curt termini, la població de bernats pescaires disminuirà [0,1 punt], ja que tindrà menys preses a la seva disposició[0,15 punts].

ATENCIÓ: A llarg termini les coses seran diferents, perquè les carpes tindran més algues, per la quals cosa la població de carpes podrà augmentar, la d'algues tornar a disminuir i la de bernats tornar a augmentar, ja que tindran més carpes per menjar. Per aquest motiu fem èmfasi amb la l'expressió "a curt termini"a l'enunciat.

b) A llarg termini no és possible saber si la població de carpes augmentarà o disminuirà com a conseqüència d'aquesta epidèmia. Expliqueu per què.

Total apartat b): [0,5 punts]

RESPOSTA MODEL:
Sobre les carpes actuen tres influències de diferents efectes:
- En primer lloc, l'augment de la població d'algues farà que tinguin més aliment i per tant faria augmentar la població de carpes.
- En segon lloc, la disminució de bernats pescaires farà que hi hagi menys depredadors que capturin carpes i per tant això faria augmentar la població de carpes.
- En tercer lloc, el fet que els bernats pescaires només puguin consumir carpes faria disminuir la població de carpes.

ATENCIÓ: N'hi ha prou amb que els alumnes expliquin dues d'aquestes influències, una de les que faria augmentar la població de carpes i la que la faria disminuir.

Puntuació: [0,25 punts] per cada influència suficientment raonada.

3. Com s'anomenen els organismes que tanquen el cicle de la matèria en qualsevol ecosistema? A quins regnes pertanyen? [1 punt]

- Els organismes que tanquen el cicle de la matèria són els descomponedors. [0,5 punts]

- Els descomponedors són els bacteris, regne *Monera*, i els fongs, regne *Fongs*. [0,5 punts], repartits [0,25 punts] per cadascun dels dos regnes.

ATENCIÓ:
Encara que no sigui necessari, és possible que alguns alumnes parlin dels detritívors, dels copròfags i dels necròfags (regne Animal). Parlar d'aquests organismes no es penalitzarà, ja que és correcte, i es valorarà positivament [0,5 punts] *si no s'anomenen els bacteris, els fongs o els dos, PERÒ EN CAP CAS LA PUNTUACIÓ MÀXIMA PODRÀ superar [1 punt]*

Ex. 151 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius; Mutacions i càncer

Exercici 4

Resposta model:

No és possible (0,2 punts), atès que les aus (o ocells) i els peixos no estan relacionats filogenèticament de manera directa. Fa 300 milions d'anys (0,2 punts), d'un grup de peixos van sorgir el rèptils (0,2 punts). I fa 150 milions d'anys (0,2 punts), d'un grup de rèptils van sortir les aus (o ocells) (0,2 punts).

Nota: Han d'esmentar les dates concretes, atès que l'enunciat diu explícitament que han de fer servir les dades de l'arbre filogenètic.

[1 punt]

Resposta model:

A un grup de peixos, una mutació (atzarosa i preadaptativa) (o diverses mutacions) van fer que les aletes pectorals els creixessin més. També es va produir una mutació (atzarosa i preadaptativa) (o diverses mutacions) que va afectar la musculatura de la cua, la qual cosa va permetre que vibrés 70 vegades per segon. La selecció natural va afavorir aquestes mutacions, atès que els permetia escapar-se dels depredadors.

Puntuació:

- Per parlar de manera correcta de la mutació (o mutacions) que van afectar l'anatomia de les aletes pectorals: (0,3 punts).
- Per parlar de manera correcta de la mutació (o mutacions) que van afectar la musculatura de la cua: (0,3 punts).
- Per parlar de la selecció natural en el context de fugida dels depredadors: (0,4 punts).

Nota 1: No cal que diguin explícitament que les mutacions són atzaroses i preadaptatives, però de cap manera han de dir que es produeixen perquè els peixos s'adaptin, o frases similars que ho vinculin al lamarckisme.

Nota 2: Cal que parlin tant de les mutacions que afecten les aletes pectorals com de la musculatura de la cua, atès que ambdues són imprescindibles perquè els peixos voladors puguin planar fora de l'aigua.

Nota 3: És possible que parlin d'efecte fundador, coll d'ampolla, deriva genètica... Si ho fan correctament, lògicament no els penalitzarem, però llavors han de parlar de la diversitat genètica i de com es genera: per mutacions (atzaroses i preadaptatives).

Nota 4: També és possible que, en comptes de parlar de mutacions, esmentin la variabilitat inicial que hi ha en les poblacions. Si està ben argumentat, també ho donarem per bo.

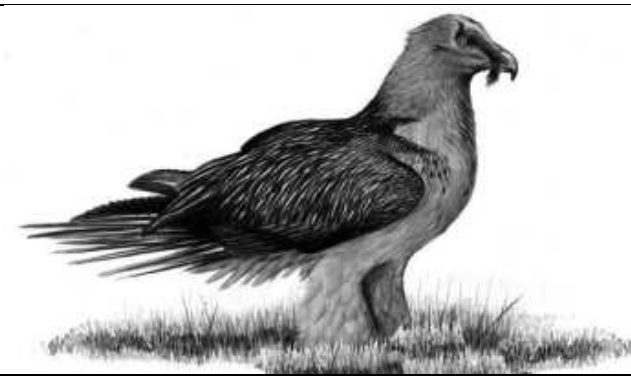
Ex. 152 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Exercici 3

El trencalòs (*Gypaetus barbatus*) és un espectacular ocell rapinyaire seriosament amenaçat. Els Pirineus són dels pocs llocs d'Europa on encara n'hi ha una població salvatge amb possibilitats de supervivencia.

http://cyclingcreta.gr/lammergeier



1) Una alumna de segon de batxillerat que viu a Tremp fa el seu treball de recerca sobre l'estat d'aquesta espècie als Pallars. En el treball explica que els trencalossos s'alimenten de les restes dels cadàvers d'animals que els voltors no aprofiten, principalment pell i ossos. Després de llegir aquesta frase, en Roc, el seu germà petit que està estudiant ESO, li ha dit: *"Llavors els trencalossos són descomponedors, ja que s'alimenten d'animals morts"*. En Roc s'ha equivocat de nivell tròfic i la seva germana el corregeix. Completeu les frases que li diu. [1 punt]

El trencalòs està al nivell tròfics dels consumidors secundaris. *[0,2 punts]*

NOTA PELS CORRECTORS: *S'acceptarà també com a correcte posar consumidor terciari.*

Perquè s'alimenten d'altres animals com ho fan els depredadors [*0,2 punts*]. S'alimenten tant d'animals herbívors com de carnívors, amb la única diferència que en comptes de capturar-los i matar-los, aquests animals ja estan morts i no es poden anomenar pròpiament preses. *[0,2 punts]*

I no és un descomponedor perquè els descomponedors són organismes que es nodreixen de matèria orgànica morta (restes vegetals i cadàvers d'animals) mitjançant digestió externa i la transformen en substàncies inorgàniques. Els trencalossos no fan aquesta transformació sinó que s'alimenten d'animals per digestió interna, com fan els consumidors secundaris. *[0,4 punts]*

Nota: *les respostes que s'inclouen són models. El corrector ha de valorar en cada cas la diversitat de respostes.*

2) En un altre fragment del treball de recerca d'aquesta alumna, hi diu:

Els trencalossos agafen els ossos dels animals morts i els deixen caure sobre roques per a trencar-los. Tot i que els trencalossos primitius no tenien una llengua tan especialitzada, actualment la tenen rígida i en forma de gúbia (eina utilitzada pels fusters) i amb una callositat a l'extrem. Aquesta forma li permet extreure a la perfecció el moll de dins dels ossos trencats. Una altra característica distintiva dels trencalossos adults és el color ataronjat del plomatge del pit i el ventre, que adquireixen al banyar-se repetidament en fonts ferruginoses.	 http://www.conselharan.org/ca/el-conselh-generau-daran-allibera-una-femella-de-trencalos/

Després de llegir aquest fragment en Roc afirma: *"Així doncs, a còpia d'extreure el moll de l'os aquests ocells han adquirit aquesta curiosa forma de la llengua, i a còpia de banyar-se, el color taronja del plomatge"*. Valoreu la correcció de les afirmacions d'en Roc i justifiqueu les respostes en base als vostres coneixements sobre l'herència dels caràcters i l'evolució dels éssers vius. [1 punt]

a) És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen de la forma de la llengua del trencalòs? Justifiqueu la resposta i expliqueu el procés evolutiu que ha originat aquest caràcter.

No

Resposta model: Aquests canvis requereixen primerament d'una o més mutacions preadaptatives i atzaroses que originin caràcters nous (formes diferents de la llengua en aquest cas) *[0,2 punts]*. Posteriorment els individus portadors d'aquests caràcters s'han de veure afavorits per la selecció natural (millor aprofitament dels ossos dels quals s'alimenten en aquest cas) *[0,2 punts]*. La reproducció sexual d'aquests individus farà que els descendents heretin aquests caràcters els quals es vagin estenen a les noves generacions. *[0,1 punts]*

***Nota:** tota la puntuació es dona per la justificació, repartida com s'indica.*

Puntuació subapartat a): 0,5 punts

b) És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen del color taronja del plomatge del trencalòs? Justifiqueu la resposta.

Sí

Resposta model: El color taronja del plomatge del pit i ventre dels trencalossos no és un caràcter hereditari sinó adquirit pels banys a les aigües ferruginoses. Per això, a còpia de banyar-se adquireixen aquest color. *[0,5 punts].*

***Nota:** tota la puntuació es dona per la justificació*

Puntuació subapartat b): 0,5 punts

3) Un equip de científics que estudia el comportament del trencalòs va emetre la hipòtesi següent: «Potser els trencalossos es banyen en aigües ferruginoses per evitar que els bacteris els degradin les plomes per ». Per poder valorar la seva hipòtesi van seguir el procediment següent:

- Van cercar 9 plomes de trencalòs guardades en museus que no estiguessin tractades de cap manera ni continguessin sals de ferro (perquè els animals no s'havien banyat mai en aigües ferruginoses).
- Van tenyir algunes de les plomes amb òxids de ferro procedents d'aigües ferruginoses.
- Van mantenir les plomes en cultius *in vitro* de *Bacillus licheniformis*, un bacteri que habitualment degrada les plomes dels ocells, i van observar el temps que trigaven les plomes en degradar-se.

Al cap d'uns dies van obtenir les dades de la taula següent:

Número de ploma	**Color inicial**	**Tinció amb òxids de ferro**	**Dies fins la degradació total de la ploma**
1	Blanc	Sí	7
2	Blanc	No	7
3	Negre	No	7
4	Negre	Sí	7
5	Negre	Sí	7
6	Negre	No	7
7	Negre	No	7
8	Blanc	Sí	7
9	Blanc	Sí	7

A partir de la informació de l'experiment i de les dades de la taula, completeu el quadre següent: [1 punt]

Variable independent Tinció o no tinció de les plomes en òxids de ferro
Variable dependent Nombre de dies que triguen les plomes a degradar-se
Dues variables que calia controlar Dues de les següents: Medi de cultiu, quantitat de bacteris que s'inoculen, temperatura, humitat i altres condicions on es mantenen les plomes. *O qualsevol altra que sigui coherent amb aquest disseny experimental.*
Es pot acceptar la hipòtesi? No
Justificació de l'acceptació o no de la hipòtesi Perquè tant si estan tenyides com si no ho estan les plomes triguen la mateixa quantitat de dies en ser degradades per part de *Bacillus licheniformis.*

Puntuació: *[0,2 punts] per cada casella correcta*

Ex. 153 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Expressió gènica: transcripció i traducció

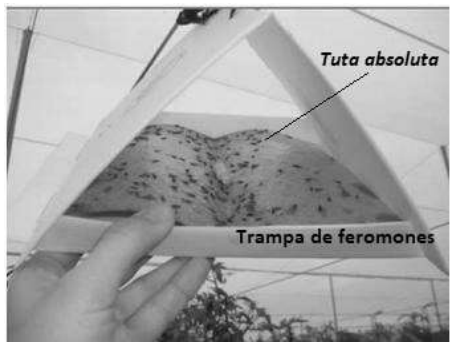
Exercici 4

L'arna de la tomata (*Tuta absoluta*) és un lepidòpter procedent de l'Amèrica del Sud que es va detectar a Catalunya per primera vegada el 2007.
Les femelles ponen els ous a les tomateres (*Solanum lycopersicum*). Quan les larves neixen, penetren dins les fulles i els fruits i se n'alimenten.



Font: *http://www.agroprecios.com/img/uploadsimages/20160728fotos-tuta-absoluta.jpg.-Tuta.jpg*.

1. Per a controlar les poblacions de *Tuta absoluta*, és molt important detectar-ne aviat la presència als cultius. Per a fer-ho, s'utilitzen trampes que contenen feromones de femelles de *Tuta absoluta*. Aquestes feromones atrauen els mascles, que queden atrapats a la base adhesiva de les trampes. No és convenient atraure femelles per tal d'evitar que ponguin ous a les tomateres properes a les trampes.
La base adhesiva de les trampes de feromones pot ser de color blanc o groc.
[1 punt]



Font: Adaptació a partir de *http://www.ecoterrazas.com/blog/wp-content/uploads/Trampa-delta-Tuta.jpg*.

a) Un agricultor de les terres de Lleida sospita que el color groc d'aquestes trampes pot atraure també les femelles. Per comprovar-ho, instal·la en un hivernacle de tomateres trampes de feromones dels dos tipus (amb la base adhesiva de color groc i de color blanc). Responeu a les preguntes següents:

Quin resultat espera obtenir l'agricultor?

Resposta model:

Resultat que espera l'agricultor: a les trampes de color blanc, tots els exemplars capturats seran mascles de *Tuta absoluta*, i a les trampes de color groc, hi haurà mascles i femelles.

(0,2 punts)

Per què posa trampes dels dos tipus?

Resposta model:

Utilitza trampes de color blanc per comparar l'efecte del color groc de la base per atraure arnes mascle i femella (també és correcte si diuen que les trampes de color blanc són el grup control).

(0,2 punts)

b) En un altre hivernacle de tomateres, s'han col·locat 9 trampes de feromones amb la base del mateix color, separades entre elles per una distància de 15 m i amb diferents càrregues de feromones. En la taula següent es detallen les càrregues de feromones:

Nombre de trampes	*Càrrega de feromones*
3	0,1 mg
3	0,5 mg
3	1 mg

Durant dues setmanes s'ha fet el recompte diari d'exemplars de *Tuta absoluta* capturats a cada trampa. Completeu la taula següent sobre aquesta recerca:

Problema que es vol investigar: La càrrega o quantitat de feromones afecta el nombre d'exemplars (o bé, mascles) de *Tuta absoluta* capturats? *O bé* Hi ha relació entre la càrrega de feromones i el nombre d'exemplars capturats? *O bé* Quina és la càrrega òptima de feromones? *O bé* Quina és la dosi mínima de feromones? *(0,2 punts)* ***Nota:*** *No cal que hi hagi interrogant al final de la frase, però el sentit ha de ser interrogatiu (mai afirmatiu ni negatiu).*
Variable independent: Càrrega o massa o quantitat de feromones de les trampes. *(0,2 punts)*
Variable dependent: Nombre d'exemplars o mascles de *Tuta absoluta* capturats *(0,2 punts)*

s'ha comprovat que mengen ous i larves de *Tuta absoluta*. Per aquest motiu, se n'està valorant l'ús per a regular les poblacions d'aquesta plaga de la tomata.
[1 punt]

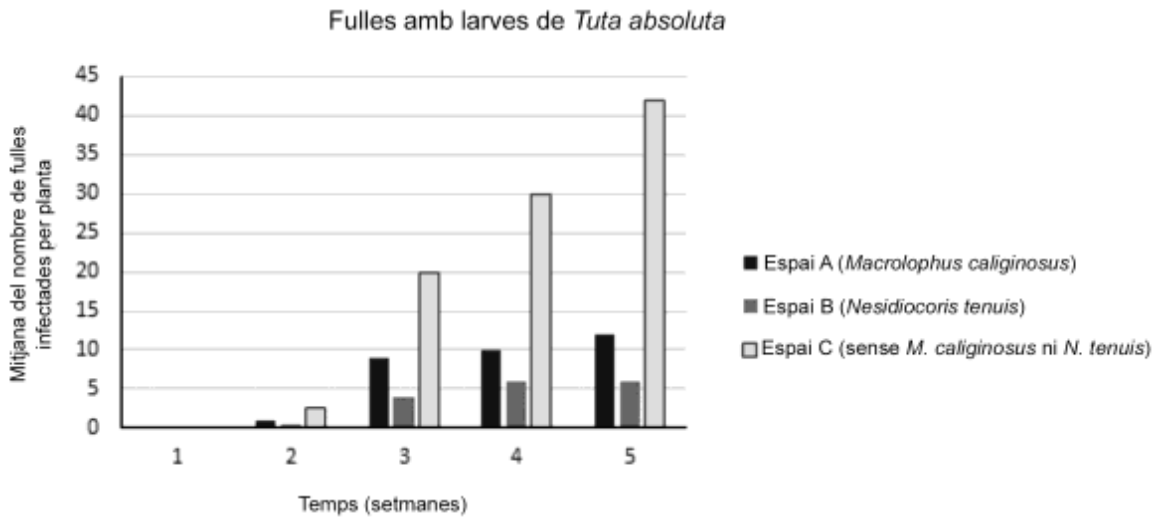
a) A quin nivell tròfic pertanyen les espècies següents? Justifiqueu la resposta.

	Nivell tròfic	*Justificació*
Solanum lycopersicum (tomatera)	Productors	Les plantes són productors perquè produeixen matèria orgànica a partir de la matèria inorgànica i de la llum.
Tuta absoluta (arna de la tomata)	Consumidors de primer ordre *o bé* Consumidors primaris *o bé* Herbívors *o bé* Fitòfags	Perquè s'alimenten dels productors.
Nesidiocoris tenuis	Consumidors de segon ordre *o bé* Consumidors secundaris *o bé* Carnívors/depredadors	Perquè s'alimenten dels consumidors primaris.

Puntuació total de la subpregunta a = 0,6 punts (0,1 punts per cada casella correcta)

b) El gràfic següent mostra la variació del nombre de fulles per planta infectades per larves de *Tuta absoluta* en un hivernacle. Aquest hivernacle s'ha dividit en tres espais idèntics en mida i forma, nombre de tomateres, orientació, etc. Inicialment, tots tres espais tenen el mateix nombre de parelles de *Tuta absoluta*, i només es diferencien en la presència o no de *Macrolophus caliginosus* i *Nesidiocoris tenuis*. Per començar l'experiment:

— a l'espai A, s'introdueixen dues parelles de *Macrolophus caliginosus* per planta;
— a l'espai B, s'introdueixen dues parelles de *Nesidiocoris tenuis* per planta;
— a l'espai C, no s'introdueix cap exemplar d'aquestes dues espècies.



A partir de les dades del gràfic, digueu quina de les dues espècies anteriors és més útil per a controlar una plaga de *Tuta absoluta.* Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

Nesidiocoris tenuis *(0,1 punts)* perquè el **nombre de fulles amb larves per planta és menor** (o perquè *Nesidiocoris tenuis* és un depredador més eficient perquè elimina un nombre més gran de larves) *(0,2 punts)* que el de l'espai on hi ha *Macrolophus caliginosus* i a **partir de la setmana 4 s'estabilitza el nombre de fulles amb larves** *(0,1 punts)* (en canvi, a l'espai de *Macrolophus caliginosus* augmenta lleugerament).

Puntuació total de la subpregunta b = 0,4 punts

Ex. 154 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Virus i cicles víriques

OPCIÓ A
Sèrie 4, Pregunta 3A

El cargol poma (*Pomacea* sp.) és una espècie que prové de l'Amèrica del Sud. La presència del cargol poma en alguns indrets de Catalunya, com ara al marge esquerre del delta de l'Ebre, posa en perill els cultius d'arròs, atès que s'enfila per la planta des del sòl i se'n menja les parts més tendres.



1) A final del 2010, just després de la collita, els arrossaires del marge esquerre del delta de l'Ebre van assecar els camps per desfer-se de la plaga del cargol poma. [1 punt]

a) A quin nivell tròfic pertany aquesta espècie invasora? Justifiqueu la resposta.

És un consumidor primari atès que s'alimenta d'un productor, l'arròs. *[0,3 punts]*

ATENCIÓ: Si diuen herbívor, llavors només [0,15 punts]

b) Llegiu la frase següent, extreta d'una informació periodística: «L'acció del cargol poma sobre les plantes silvestres del delta de l'Ebre pot afectar negativament la biodiversitat d'aquest ecosistema».

En relació amb aquesta frase, responeu a les preguntes següents:

Puntuació total d'aquest subapartat = [0,7 punts]

És certa la frase? Justifiqueu la resposta

És certa, atès que competeix per l'aliment amb altres espècies autòctones fent que desapareguin del Delta, la qual cosa disminuirà la biodiversitat d'aquest ecosistema. *(De fet, aquest és un dels principals problemes de les espècies invasores.)*

[0,3 punts]

Quina de les següents definicions correspon al concepte de biodiversitat? Justifiqueu la resposta.

1- Quantitat de matèria viva que hi ha en una comunitat, un ecosistema, una població o un nivell tròfic. *Aquesta correspon al concepte de Biomassa, però* ***no*** *se'ls demana pas que ho diguin*

2- Diferències que hi ha entre els caràcters dels individus d'una espècie o d'una població d'éssers vius. *Aquesta correspon al concepte de* Variabilitat*, però* ***no*** *se'ls demana pas que ho diguin*

3- Variabilitat d'organismes vius a qualsevol nivell: dins de cada espècie, entre espècies i entre ecosistemes. **Biodiversitat**

4- Quantitat de biomassa que es genera en un període de temps determinat. *Aquesta correspon al concepte de* Producció*, però* ***no*** *se'ls demana pas que ho diguin*

Definició que correspon al concepte de biodiversitat: **la definició 3** *[0,1 punt]*

Justificació:
Es pot justificar excloent les altres 3, com per exemple dient a quins conceptes pertanyen la 1, la 2 i la 4 (esta esmentat al costat de cada definició en aquestes pautes), o bé explicant amb altres paraules el concepte de biodiversitat.

[0,3 punts]

Total Subapartat b): [0,7 punts] (0,3 + 0,1 +0,3 punts per cada ítem que es demana)

2) En una altra informació periodística es pot llegir el següent: «El cargol poma viu a l'aigua dels arrossars, i es desplaça pel sòl en cerca de brots tendres per a alimentarse. Per aquest motiu és un paràsit molt perjudicial per a les plantes d'arròs».

a) Es pot considerar un paràsit el cargol poma? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
No pot ser considerat un paràsit atès que per considerar-se un paràsit cal que visqui dins el cos o sobre la superfície de l'hoste, o que s'alimenti de fluids produïts o ingerits per l'hoste (com el cas dels mosquits). Cap d'aquests casos és el dels cargols, que viuen sobre el sòl *(ho diu explícitament l'enunciat).*

[0,4 punts]

b) Enumereu dos tipus de relacions interespecífiques diferents del parasitisme. Expliqueu-les i esmenteu-ne un exemple de cadascuna.

ATENCIÓ: *A continuació s'esmenten tots els tipus de relacions interespecífiques que s'especifiquen a la concreció del currículum, però* ***<u>només n'han de posar dues</u>****.*

<u>Puntuació:</u>
[0,1 punts cada ítem] A cada relació demanem tres ítems (nom, explicació i exemple), i demanem que omplin dues relacions = [0,6 punts totals per aquest subapartat]

Nom de la relació interespecífica: Competència
Explicació: Relació entre organismes que viuen en una mateixa àrea i que tenen necessitats vitals semblants, la qual cosa fa que competeixin per l'accés a un determinat recurs.
Exemple: Les mallerengues carbonera i blava, dos ocells insectívors de la mateixa família, competeixen per l'aliment i pels forats dels arbres on nidifiquen, les plantes per la llum, ...

Nom de la relació interespecífica: depredació
Explicació: activitat de captura i mort que exerceixen uns individus-els depredadors- sobre uns altres –les preses-, dels quals s'alimenten.
Exemple: n'hi ha molts

Nom de la relació interespecífica: mutualisme
Explicació: relació interespecífica en què les dues espècies en surten beneficiades, però no els és imprescindible
Exemple: insectes que s'alimenten de nèctar i polinitzen plantes; ocells que s'alimentes de paràsits de mamífers

Nom de la relació interespecífica: simbiosi
Explicació: relació interespecífica en què les dues espècies en surten beneficiades i que a més els és imprescindible per a sobreviure
Exemple: líquens, compostos d'una alga i un fong; zooxantel·les, formades per algues microscòpiques i animals dels esculls coral·lins

3) Un altre efecte negatiu del cargol poma és la possibilitat que transmeti la meningitis vírica a les persones. [1 punt]

a) Si una persona contrau la meningitis vírica, un tractament amb antibiòtics li servirà per a eliminar el virus? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
No, atès que els virus són acel·lulars i els antibiòtics actuen sobre cèl·lules *(a diversos nivells segons l'antibiòtic, però això no es demana explícitament).*

[0,5 punts]

b) Si un cargol poma portador del virus entra en contacte amb una persona que ja ha patit prèviament una meningitis causada pel mateix virus, aquesta persona no contraurà la malaltia. Per què?

Resposta model:
Perquè durant la primera infecció el seu sistema immunitari haurà generat cèl·lules de memòria, les quals actuaran la segona vegada, en una resposta immunitària secundària.

[0,5 punts]

Ex. 155 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5

(1punt)

a)

Quin és el problema que investigaven?

Respostes model:

Si eliminem els peixos, aquests estanys tornaran a tenir amfibis?

o bé

Com canvia (o augmenta) la població d'amfibis en els estanys després d'eliminar els peixos?

(0,2 punts)

Nota: Ha de ser una frase interrogativa directa. Si és una frase interrogativa indirecta ("Si la població d'amfibis…"), també la donarem per bona, sempre que sigui clara; si no, llavors 0,1 punts. Qualsevol afirmació o negació, 0 punts.

Quina és la variable independent?

Eliminació o no dels peixos, *o bé* Nombre de peixos *(0,2 punts).*

Quina és la variable dependent?

La recuperació (o el canvi o l'augment) de les poblacions d'amfibis, o bé Nombre d'amfibis (o espècies d'amfibis) *(0,2 punts)*

Per a què van utilitzar els censos dels 23 estanys amb peixos?

Per comparar dades de poblacions d'amfibis dels 8 estanys amb les d'estanys en què no s'han eliminat peixos, *o bé han de dir que* És el grup control.

(0,2 punts)

TOTAL Subpregunta a): (0,8 punts).

b)

Model de resposta:

Que amb l'eliminació dels peixos augmenta el nombre d'estanys amb amfibis i també augmenta el nombre d'espècies d'amfibis presents als estanys.

(0,1 punts) per dir que augmenta el nombre d'estanys amb amfibis.

(0,1 punts) per dir que augmenta el nombre d'espècies.

TOTAL Subpregunta b): (0,2 punts).

(1 punt)

a)

Nivell tròfic al qual pertanyen les algues:

Productors (0,1 punts)

Justificació:

(0,2 punts)

Perquè elaboren matèria orgànica a partir de compostos inorgànics.

NOTA 1: Si es respon que són productors però sense cap justificació mínimament coherent, llavors 0 punts.

Nivell tròfic al qual pertanyen els tritons:

Consumidors secundaris, *o bé* consumidors de segons ordre *(0,1 punts).*

NOTA 1: *Si es respon que són consumidors secundaris però sense cap justificació mínimament coherent, llavors 0 punts.*

NOTA 2: *Si en lloc de consumidors secundaris només diuen consumidors, llavors 0,05 punts en lloc dels 0,1 punts de la primera part.*

NOTA 3: *Si responen que són carnívors en lloc de consumidors, llavors 0 punts, ja que es demana el nivell tròfic, no l'estratègia alimentària.*

Justificació:

(0,2 punts)

Perquè són organismes heteròtrofs que es nodreixen de consumidors primaris.

Total subpregunta a): 0,6 punts.

b)

Han de relacionar l'eliminació dels peixos amb l'augment de crustacis i insectes, dels quals s'alimentaven els peixos *(0,2 punts)*, els quals, al seu torn, s'alimenten de les algues (i per això l'aigua perd el color verdós i és més transparent) *(0,2 punts).*

***Nota:** Si només parlen de crustacis o bé només d'insectes, llavors 0,1 punts.*

Total subpregunta b): 0,4 punts.

Ex. 156 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Pregunta 1

La malària es una malaltia provocada pel protozou *Plasmodium*. Aquest microorganisme s'introdueix en el cos dels humans per mitja de la picada del seu vector, el mosquit *Anopheles gambiae*.



El 22 d'octubre de 2010, la revista *Science* va publicar que dues poblacions d'aquest mosquit estaven desenvolupant modificacions genètiques ràpides i importants. Segons *Science*, malgrat que s'han trobat divergències genètiques, els adults d'aquestes dues poblacions de mosquit no presenten diferencies morfològiques, viuen a les mateixes zones i, fins i tot, els híbrids d'aquestes dues poblacions son fèrtils. Les larves de les dues poblacions viuen en basses diferents: les unes habiten en basses sense depredadors i les altres es troben en basses on conviuen amb els seus depredadors.

1) Aplicant el concepte biològic d'espècie, argumenteu si aquestes dues poblacions de mosquits es poden considerar dues especies diferents o si encara son varietats de la mateixa espècie. [1 punt]

Resposta model:
En el text es diu que els híbrids d'aquestes dues variants encara són fèrtils, per la qual cosa les dues poblacions encara s'han de considerar de la mateixa espècie [1 punt].

Nota 1:
Si algun alumne diu que es poden encreuar però no esmenta que els híbrids són fèrtils (aquesta és la part clau), llavors [0,25 punts].

Nota 2:
Si la resposta és de tipus lamarckià, llavors (0 punts)

2) Expliqueu dos mecanismes biològics que hagin pogut donar lloc a aquestes divergències genètiques. [1 punt]

POSSIBLES RESPOSTES *(els alumnes només n'han d'escriure dues)*

Nom del mecanisme	*Explicació* ***(respostes model)***
MUTACIÓ	Canvi a l'atzar de la informació genètica del mosquit (exemple: canvi en la seqüència de nucleòtids del DNA). Les mutacions poden afectar els d'una bassa, els de l'altre o els de les dues, de forma diferent, atès que són a l'atzar.
RECOMBINACIÓ EN LA MEIOSI ***Nota:*** *la meiosi forma part del temari de 1r, i per tant no és avaluable, però si algun alumne ho esmenta, igualment ho puntuarem.*	Intercanvi de fragments de DNA entre cromàtides no germanes de cada parella de cromosomes homòlegs durant la primera divisió meiòtica, i/o combinacions diferents de cromosomes. D'aquesta manera poden aparèixer fenotips nous que s'adaptin millor a una bassa o a l'altre.
MIGRACIÓ	Arribada d'individus d'altres poblacions amb la conseqüent aportació d'al·lels que poden fer canviar la freqüència gènica en alguna de les basses, o en les dues de manera diferent.
DERIVA GÈNICA *o* GENÈTICA	Els depredadors provoquen que les larves que viuen en les basses amb depredadors no arribin a adults i la taxa de reproducció d'aquesta població és menor que la de les basses sense depredadors. Aquest fet pot provocar un canvi en les freqüències gèniques de la població.
SELECCIÓ NATURAL	Reproducció diferencial dels organismes en cadascuna de les basses ateses les diferències ambientals –com la presència/absència de depredadors.
SELECCIÓ SEXUAL	Els organismes d'un dels sexes s'aparellen de forma preferencial amb fenotips concrets dels individus de l'altre sexe. Aquesta preferència pot ser diferent en els organismes de les dues basses.

PUNTUACIÓ: 0, 5 punts per cada mecanisme correcte, repartits segons:
· 0,1 pel nom del mecanisme
· 0,3 per l'explicació correcta
· 0,1 per la contextualització

Nota 1: *Només n'han d'esmentar i explicar dos: això vol dir, un màxim de [0,5 punts] per cadascun, i un màxim total per la pregunta de [1 punt]*
Nota 2: *En cap cas s'acceptaran com a vàlides les respostes: ESPECIACIÓ (atès que no són espècies diferents) i VARIABILITAT (atès que no és un mecanisme).*

3) Cinc dies mes tard, una publicació diària anunciava*:*

≪El doctor Patarroyo presenta a Barcelona una vacuna contra el microorganisme causant de la malària, que estarà a punt en cinc anys.≫

Creieu que, si es té en compte la notícia anterior sobre l'aparició d'aquestes varietats de mosquit, cal preparar dos tipus de vacunes diferents? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Resposta model:
No, perquè la vacuna no immunitza contra el vector (el mosquit) sinó contra el microorganisme que causa la malaltia (0,4 punts). A partir de la informació de l'enunciat de la pregunta, en cap moment es diu que les dues varietats de mosquit siguin vectors de microorganismes diferents, per la qual cosa la vacuna ha de ser la mateixa independentment de la varietat o població de mosquit (0,6 punts).

ATENCIÓ: *Si algun alumne diu que sí, que caldrien dues vacunes diferents, i ho justifica dient que hi pot haver coevolució entre el vector i el paràsit, llavors ho considerarem també com a ben contestada, i ho puntuarem amb un màxim de [1 punt] en funció de la coherència del text. Però cal que parli explícitament de coevolució*

NOTA: *cal estar amatent a què surtin aquests idees de forma explícita o bé implícita, però clara.*

.

Ex. 157 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 1

1.

[1 punt]

a)

33,3 g de porpra x 12.000 exemplars / 1,4 g de porpra = 285.428,57 exemplars

Total de puntuació de la subpregunta a): *0,4 punts*

Repartits segons:

- *Pel càlcul de proporcionalitat que permet obtenir el nombre d'exemplars: 0,3 punts.*
- *Per les unitats del resultat: 0,1 punt.*

Nota 1: *Atès que el resultat no és un nombre enter, s'accepta igualment l'arrodoniment a 285.429 exemplars.*

Nota 2: *Si indiquen el resultat però no els càlculs realitzats, llavors 0 punts.*

b)

Resposta model:

La sobrepesca de Murex pot provocar un augment de les poblacions de barretets i de cargolines, atès que aquests animals són les seves preses. Per altra banda, les poblacions de peixos petits es poden veure reduïdes ja que disposaran de menys larves de Murex per alimentar-se.

Total de puntuació de la subpregunta b): 0,6 punts

Repartits segons:

- 0,1 punts per esmentar l'efecte de la sobrepesca de Murex en les poblacions de barretets o cargolines.
- 0,2 punts per justificar el fet anterior.
- 0,1 punts per esmentar l'efecte de la sobrepesca de Murex en les poblacions de peixos petits.
- 0,2 punts per justificar el fet anterior.

2.

[1 punt]

Les dades que van obtenir corroboren la hipòtesi que les espècies de Murex són molt properes evolutivament entre elles i que estan allunyades de les altres espècies analitzades?

Sí (0,1 punt)

Nota: Si no justifiquen en la casella següent, llavors 0 punts. Si justifiquen però la justificació no és correcta, llavors sí s'otorguen els 0,1 punts (és per evitar respostes a l'atzar amb un 50% de probabilitat)

Justifiqueu la resposta a la pregunta anterior. Utilitzeu els termes avantpassat comú recent i

avantpassat comú llunyà.

Resposta model:

La distància entre les dues espècies de Murex és molt curta, fet que indica que tenen un avantpassat comú més recent (0,2 punts). D'altra banda, la branca on es troben aquestes dues espècies està força separada de totes les altres, la qual cosa indica que són espècies que tenen un avantpassat comú més llunyà en el temps de les altres que mostra l'esquema (0,2 punts).

Nota: és possible també que parlin de distància evolutiva o altres expressions similars que poden ser correctes, però cal que surtin les paraules que se'ls demana explícitament a l'enunciat.

Penseu que caldria canviar el gènere al qual pertany Morula spinosa? Si és així, en quin gènere la inclouríeu? Justifiqueu les respostes.

Sí (caldria canviar el gènere) (0,1 punts).

Resposta model:

Caldria incloure'ls al gènere Ergalatax (0,1 punts), ja que els resultats indiquen que Morula spinosa és més propera evolutivament a Ergalatax margariticola que a les altres dues espècies del gènere Morula (0,3 punts).

NOTA: També s'acceptarà com a resposta correcta dir que les dades moleculars no són suficients per canviar el gènere de Morula spinosa, ja que per classificar els organismes s'utilitzen altres dades com les anatòmiques o les paleontològiques (només cal que n'esmentin algun tipus com a exemple).

3.

[1 punt]

a)

Resposta model:

Perquè Murex brandaris i Murex trunculus siguin considerades espècies diferents:

- cal que si s'aparellen individus de les dues espècies, no puguin tenir descendents [0,2 punts]

- o bé, que si en tenen, aquests no siguin fèrtils. [0,2 punts]

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT a): 0,4 punts.

NOTA: En algunes espècies de gasteròpodes es poden donar hibridacions entre espècies que donen descendència fèrtil. Aquest detall no tenen perquè saber-lo els alumnes de 2n de batxillerat, però si alguna resposta es basa en les diferències en el DNA d'aquests organismes, caldrà valorar-ho com a resposta correcta, ja que és un dels altres criteris que s'utilitza.

---

b)

Resposta model:

L'aparició de les punxes o arestes a la closca de Murex requereix primerament d'una o més mutacions preadaptatives i atzaroses que originin aquests caràcters nous (o que aquesta característica presenta diversitat heretable o genètica) [0,15 punts]. Posteriorment els individus portadors d'aquests caràcters es veuran afavorits per la selecció natural (millors defenses contra els depredadors en aquest cas) [0,15 punts]. Atès que aquest caràcter és genètic, la reproducció d'aquests individus farà que els descendents heretin aquests caràcters, els quals s'aniran estenent a les noves generacions. [0,15 punts]

A banda de les puntuacions indicades, per haver-ho contextualitzat correctament en els cargols, les arestes o les punxes s'afegiran [0,15 punts].

Nota 1: Aquesta puntuació per la contextualització només s'aplicarà si la resposta és correcta. Si, per exemple, fan servir un argument lamarckià per justificar-ho, encara que ho contextualitzin, no se sumaran aquests punts.

Nota 2: Si la resposta és lamarckiana, llavors 0 punts.

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,6 punts, segons com s'indica al text i per la contextualització.

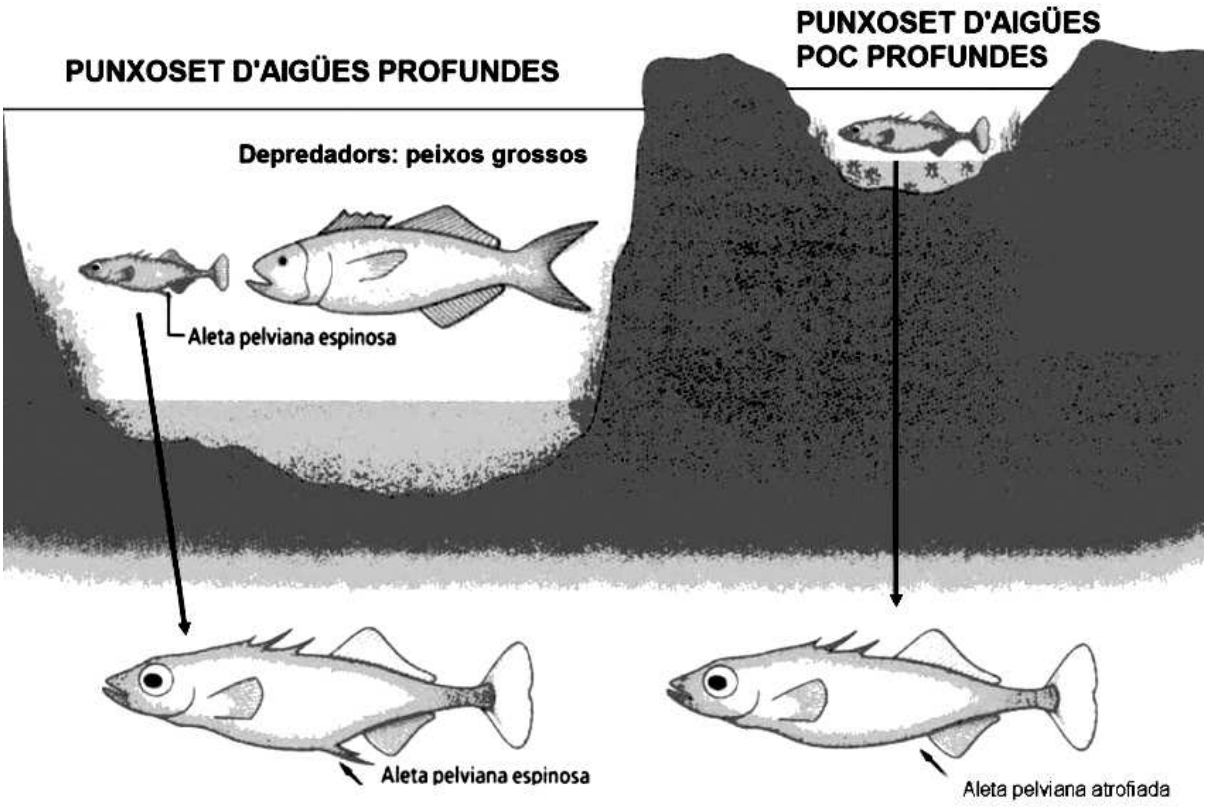
NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,6 punts, segons com s'indica al text i per la contextualització.

Ex. 158 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Sèrie 4, Pregunta 4B

El punxoset (*Gasterosteus aculeatus*) és un peix petit que viu a les aigües dolces i salabroses d'Europa, l'Amèrica del Nord i Àsia. S'ha observat l'existència de diferències morfològiques entre les poblacions d'aquests peixos depenent de la profunditat de les aigües on viuen. Els que viuen en aigües profundes presenten una aleta pelviana espinosa, mentre que els que habiten en cursos d'aigua poc profunds la tenen atrofiada. Aquest caràcter és determinat per un gen concret.



1) La presència d'aletes pelvianes espinoses és una defensa efectiva per als punxosets d'aigües profundes, ja que impedeix que els peixos més grossos, els seus depredadors habituals, se'ls puguin empassar. Expliqueu, basant-vos en els principis del neodarwinisme, el procés evolutiu responsable de les diferències entre les dues poblacions de punxosets en relació amb aquest caràcter. [1 punt]

Resposta model:

Els punxosets primitius tenien una aleta pelviana petita o atrofiada. En algun moment de la història evolutiva del punxoset es va **produir de forma totalment fortuïta i aleatòria una mutació** *([0,3 punts] si està ben expressada la idea)* en el gen que controla la formació de l'aleta pelviana. Aquesta mutació provocava l'aparició d'espines en aquesta aleta. En el cas dels punxosets d'aigües profundes això els suposava un avantatge ja que impedia que els depredadors se'ls mengessin. Afavorits per la **selecció natural** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)*, els punxosets portadors d'aquesta mutació es van reproduir

més que els altres i, poc a poc, van anar fent-se predominants a la població d'aigües profundes.
A l'altre població de punxosets, en canvi, la selecció natural afavoreix als individus no portadors de la mutació ja que la despesa metabòlica per desenvolupar i mantenir una aleta pelviana atrofiada és inferior al cas d'una aleta espinosa que, en un medi sense peixos grossos com a depredadors no comporta cap avantatge. *([0,4 punts] per expressar les idees en el context de la pregunta*).

O bé, la justificació a l'inrevés:

Els punxosets primitius tenien una aleta pelviana espinosa. En algun moment de la història evolutiva del punxoset es va **produir de forma totalment fortuïta i aleatòria una mutació** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)* en els gens que controlen la formació de l'aleta pelviana. Aquesta mutació provocava atrofia d'aquesta aleta. En el cas dels punxosets d'aigües poc profundes això els suposava un avantatge ja que no haver de formar aquesta aleta durant el procés de desenvolupament els comportava un estalvi energètic. A les zones d'aigües poc profundes, afavorits per la **selecció natural** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)*, els punxoset portadors d'aquesta mutació es van reproduir més que els altres i, poc a poc, van anar fent-se predominants a la població.
A l'altre població de punxosets, en canvi, la selecció natural afavoreix als individus no portadors de la mutació ja que la presència de peixos grossos coma depredadors fa que la possessió d'una aleta pelviana atrofiada un comporti un desavantatge selectiu. *([0,4 punts] per expressar les idees en el context de la pregunta*).

Distribució de la puntuació:
0,3 punts: per vincular el canvia anatòmic amb una ***mutació*** *del gen que es va produir de forma aleatòria (****preadaptativa****)*
0,3 punts: per explicar el paper de la ***selecció natural*** *en el procés.*
0,2 punts: per explicar ***l'acció diferencial de la selecció natural en funció del medi.***
0,2 punts: per la coherència global del text, en el context de la pregunta

2) Uns investigadors van posar, en diferents aquaris, parelles de punxosets en què el mascle procedia d'un tipus d'hàbitat i la femella de l'altre. En tots els casos es van obtenir descendents fèrtils. Es pot considerar que es tracta de dues espècies diferents? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

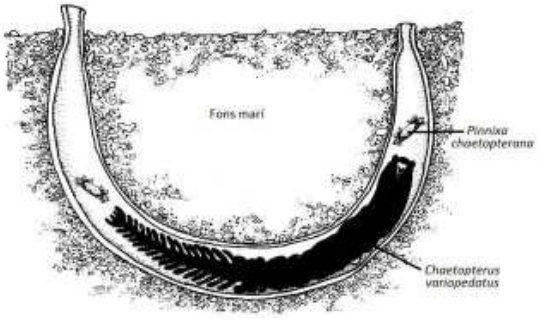
Els dos tipus de punxoset són de la mateixa espècie [*0,3 punts*], ja que poden encreuar-se entre ells i donar descendència fèrtil [*0,7 punts per la justificació*].

Ex. 159 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El cuc *Chaetopterus variopedatus* habita al mar, en zones costaneres. Aquest cuc viu en un tub que excava ell mateix al fang del fons marí, i remou l'aigua per captar partícules d'aliment. De vegades, també entren dins del tub una parella de petits crancs de l'espècie *Pinnixa chaetopterana*.



1. Un equip d'investigadors estudia com influeix la presència o l'absència d'una espècie en l'altra. Per fer això, compten quants individus de cada espècie hi ha en divuit zones diferents del fons marí, de 20 m^2 cadascuna. Totes les zones presenten condicions similars de fondària, temperatura de l'aigua, salinitat, tipus de sediment, flora i fauna.

Els resultats es mostren en la taula següent:

[1 punt]

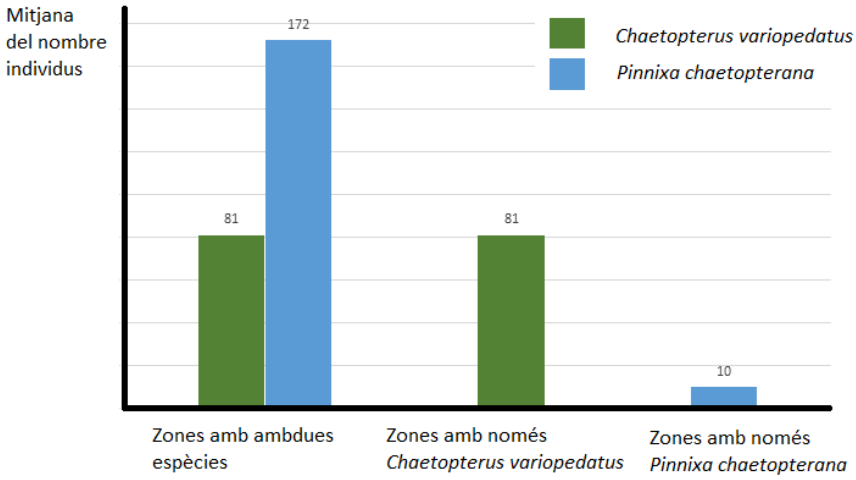
	Zona																	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Nombre d'individus de Chaetopterus variopedatus	80	0	86	81	91	73	0	77	79	78	0	0	83	90	89	71	0	75
Nombre d'individus de Pinnixa chaetopterana	170	11	181	0	192	155	9	166	0	165	10	8	178	191	0	150	12	0

a) Calculeu les mitjanes aritmètiques del nombre d'individus de cada espècie a les zones on viuen totes dues, a les zones on viu només *Chaetopterus variopedatus* i a les zones on viu només *Pinnixa chaetopterana*. Indiqueu els càlculs que heu fet.

	Chaetopterus variopedatus	*Pinnixa chaetopterana*
Mitjana del nombre d'individus a les zones on viuen totes dues espècies	(80+86+91+73+77+78+83+90+71)/9 = **81**	(170+181+192+155+166+165+178+191+150)/9 = **172**
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Chaetopterus variopedatus	(81+79+89+75)/4 = **81**	
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Pinnixa chaetopterana		(11+9+10+8+12)/5 = **10**

PUNTUACIÓ subpregunta a): 0,4 punts*. (0,1 punts per cada resposta correcta)*
Nota: *Si no indiquen els càlculs, llavors només es dona la meitat de la puntuació.*

b) Representeu gràficament els resultats de l'apartat anterior.



***0,6 punts** repartits de la manera següent:*

- *0,2 punts per col·locar correctament els eixos i indicar les variables a cada eix (atenció: si l'alumne diu "nombre d'individus" i no "mitjana", restar 0,1 punts).*
- *0,1 punts per indicar en eix o en llegenda les barres corresponents a cada espècie.*
- *0,3 punts per representar en forma d'histograma.*

***Nota 1:** si no fan totes les columnes, llavors 0,1 punt menys dels 0,3 corresponents a l'histograma per cada columna que falti.*
***Nota 2:** si en comptes de fer servir les dades de l'apartat anterior com diu l'enunciat (que és l'apartat a)), la qual cosa implica fer servir les mitjanes que han calculat, utilitzen les dades en brut de l'enunciat, llavors no sumem els 0,3 punts corresponents a l'histograma (però si la resta si és correcte).*
***Nota 3:** Si han calculat les mitjanes malament, però l'histograma reflecteix bé les dades que han calculat, llavors puntuem la meitat dels 0,3 punts corresponents a l'histograma (és a dir, 0,15 punts) per no arrossegar tant l'error anterior. La resta d'ítems, si estan ben fets ho valorem normalment.*

---

2. En un estudi de laboratori dut a terme l'any 2000, es van preparar diversos aquaris per a observar-hi durant set mesos el creixement del cuc *Chaetopterus variopedatus.* En la meitat d'aquests aquaris també es van introduir parelles de crancs de *Pinnixa chaetopterana*. Els resultats van mostrar que no hi havia cap diferència en el creixement, el temps de vida i la taxa de reproducció entre els cucs que convivien a l'aquari amb crancs i els que no hi convivien.

A partir d'aquests resultats i dels obtinguts en l'exercici anterior, justifiqueu per què la relació entre *Chaetopterus variopedatus* i *Pinnixa chaetopterana* no es pot considerar ni un cas de parasitisme ni tampoc de mutualisme. [1 punt]

Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de parasitisme?

Resposta model:

Els resultats de la pregunta anterior ens mostren que el nombre d'individus del cuc no es veu afectat per la presència o no del cranc. L'estudi realitzat l'any 2000 mostra que tampoc la presència del cranc afecta altres paràmetres vitals del cuc com el temps de vida, el creixement i la taxa de reproducció.
Si fos un cas de **parasitisme**, el nombre de cucs *Chaetopterus variopedatus* disminuiria a les zones on conviu amb els crancs *Pinnixa chaetopterana*, cosa que no reflecteix l'estudi de la pregunta anterior; o bé els seus paràmetres vitals, temps de vida, creixement i taxa de reproducció es veurien afectats negativament en els aquaris on conviu amb el cranc, i l'estudi fet l'any 2000 mostra que això no és així. Com que la presència del cranc no perjudica el cuc, no es pot tractar de parasitisme.

Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de mutualisme?

Resposta model:

Si fos un cas de **mutualisme**, el nombre de cucs *Chaetopterus variopedatus* augmentaria a les zones on conviu amb els crancs *Pinnixa chaetopterana*, cosa que no reflecteix l'estudi de la pregunta anterior; o bé els seus paràmetres vitals, temps de vida, creixement i taxa de reproducció es veurien afectats negativament en els aquaris on no conviu amb el cranc, i l'estudi fet l'any 2000 mostra que això no és així. Com que la presència del cranc no beneficia el cuc, no es pot tractar de mutualisme.

***PUNTUACIÓ: 1 punt** repartit de la manera següent:*

- *0,3 punts per justificar de manera correcta per què no es tracta de parasitisme.*
- *0,3 punts per justificar de manera correcta per què no es tracta de mutualisme.*
- *0,4 punts per contextualitzar de manera correcta fent referència als dos estudis. (0,2 punts pel context de cada estudi)*

NOTES:

- Si algun alumne va fer malament els càlculs de la primera pregunta però els resultats d'aquesta segona són coherents amb els càlculs que va fer, el corrector atorgarà fins a un punt en funció de la coherència de la resposta: justificació i contextualització.

- Si algun alumne afegeix que el cranc quan viu dins el tub fet pel cuc surt beneficiat, és correcte, però no és necessari per justificar –ho, perquè no es tracta ni de mutualisme, ni de parasitisme.

*- Si algun alumne afegeix que com el cranc es beneficia de poder viure al tub del cuc, sense perjudicar-lo ni beneficiar-lo, es tracta d'**inquilinisme**, és correcte, però això no cal que ho diguin per obtenir la màxima puntuació atès que no es demana expressament. Igualment, si un alumne justifica que no es tracta ni de parasitisme ni de mutualisme perquè és inquilinisme i ho justifica de manera correcta i fent referència als dos estudis també caldrà atorgar-li la màxima puntuació.*

*- Igualment, si algun alumne afegeix que es podria tractar de **comensalisme**. No se li restarà puntuació ja que pot interpretar que el cranc obté menjar a partir del plàncton que el cuc atreu cap al seu tub. (De fet, l'estudi realitzat l'any 2000 mostrava que els cucs que convivien amb el cranc bombejaven més aigua a través del tub que els que no ho feien).*

Ex. 160 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Pregunta 4A

Un equip de paleontòlegs ha descobert nombroses restes d'una nova espècie del gènere *Homo*, anomenada *Homo naledi*, en una cova als voltants de Johannesburg. La troballa ha plantejat nous interrogants respecte a l'arbre genealògic dels homínids.	

1) L'anàlisi de les restes d'aquest homínid mostra que tenia característiques pròpies tant del gènere *Homo* com del gènere *Australopithecus*, que evolutivament és més antic. Per això, s'ha proposat la hipòtesi que va viure en un moment molt proper a la separació d'aquests dos gèneres. [1 punt]

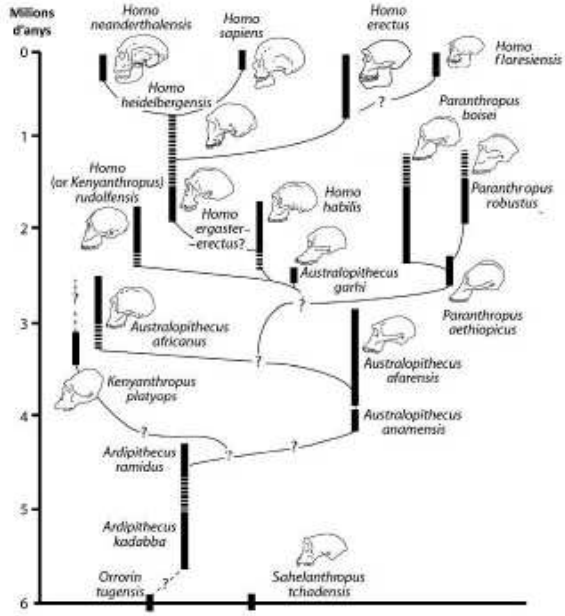
a) Un dels trets que tenen en comú l'*Homo naledi* i l'*Australopithecus* és que tots dos gèneres presenten una curvatura als dits que els és útil per a pujar als arbres, mentre que les espècies d'Homo més actuals no tenen els dits corbats. Un alumne de batxillerat, després de llegir això, formula el raonament següent:
«Lògicament, com que els *Homo* més recents no pujaven als arbres, els seus dits ja no es corbaven, i el fet d'usar-los per a noves funcions, com ara manipular eines, els va anar fent cada cop més rectes fins a arribar als dits dels *Homo* actuals.»
Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació en termes evolutius actuals.

Resposta model: Aquesta afirmació **no** és correcta ja que fa servir conceptes **lamarckians**, com per exemple que l'ús d'un òrgan per a una funció concreta (manipular eines) fa que un caràcter es mantingui o canviï al llarg del temps (fa els dits més rectes), i suposadament s'hereti (fins arribar als *Homo* actuals).
[0,5 punts]

b) L'alçada i l'estructura de les cames de l'*Homo naledi* el situen clarament en el gènere *Homo*. De fet, alguns paleontòlegs creuen que no s'hauria de definir una nova espècie i que les restes trobades corresponen a individus primitius de l'espècie *Homo erectus*. En realitat, a hores d'ara no podem saber del cert si les restes de Johannesburg són d'*Homo erectus* o d'una espècie diferent, més antiga (l'*Homo naledi*). Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, per què no ho podem saber?

Resposta model: El concepte biològic d'espècie té a veure amb la possibilitat de generar descendència fèrtil a partir de dos individus que es considerin de la mateixa espècie. L'antiguitat de les dues espècies, extintes fa molt temps, impossibilita comprovar aquesta hipòtesi formulades pels paleontòlegs.
[0,5 punts]
NOTA PER ALS CORRECTORS: si algun alumne argumenta que mai no ho podrem saber perquè no hi ha restes d'ADN d'aquests fòssils tan antics per comprovar si són o no de la mateixa espècie, també se li donarà la puntuació màxima.

2) Actualment només existeix una espècie viva del gènere Homo, l'*Homo sapiens*, però en el decurs de la història evolutiva han coexistit a la Terra diferents espècies del gènere *Homo*. Observeu l'esquema següent i contesteu les qüestions que hi ha a continuació. [1 punt]



Adaptat de https://drmolecule.files.wordpress.com/2012/08/australo_homo_clado.jpg

a) Amb quines altres espècies del gènere Homo va coexistir l'Homo sapiens? Indiqueu quina és la més propera a la nostra des d'una perspectiva evolutiva i justifiqueu-ho.

Altres espècies del gènere Homo amb qui Homo sapiens va coexistir
Homo floresiensis
Homo neanderthalensis
Homo erectus

(0,2 punts per dir les tres espècies; 0,1 punt per dir-ne dues; 0 punts en altres casos)

Espècie més propera a la nostra i justificació
Homo neanderthalensis. (0,1 punt) perquè té un avantpassat comú *Homo sapiens* més proper en el temps que l'avantpassat comú amb *Homo floresiensis (Homo ergaster) (0,2 punts)*

NOTA 1: Si algun alumne justifica la proximitat d'aquestes dues espècies argumentant que totes dues han hibridat, també se li donarà la puntuació màxima.

NOTA 2: A l'esquema es veu clar que H. heidelbergensis és l'avantpassat comú entre nosaltres i els neandertals. Depenent de com els alumnes interpretin l'enunciat, H. heidelbergensis pot ser considerada l'espècie més propera a nosaltres (i també als neandertals), atès que a partir d'aquesta vam divergir neandertals i nosaltres. Per tant, si la justificació està ben feta, també donarem per bona la resposta H. heidelbergensis.

[0,5 punts] repartits segons s'indica.

b) Quan comparem els individus més antics i els més recents de les espècies d'*Homo*, es pot observar un augment progressiu de la mida del crani i, per tant, del cervell. Expliqueu aquest fet des del punt de vista neodarwinista.

Resposta model: un seguit de mutacions preadaptatives produeixen en un moment donat un augment de la mida del cervell en alguns individus *(0,2 punts per parlar de manera correcta de les mutacions)*. Aquesta característica proporciona a l'individu un clar avantatge respecte als altres pel que fa a la intel·ligència i la capacitat de manipular l'entorn. Té més probabilitats de sobreviure, d'obtenir més aliment, d'arribar a l'edat fèrtil i de tenir més descendents, que heretaran aquest caràcter, essent afavorit aquest tret per la selecció natural al llarg de les generacions *(0,2 punts per parlar de forma correcta la selecció natural)*.
+ (0,1 punts) per fer-ho contextualitzat
Puntuació total subpregunta b): [0,5 punts] repartits segons s'indica.

Ex. 161 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

Des de fa uns quants anys, la població de porcs senglars ha augmentat molt a Catalunya. Aquest fet causa diversos problemes com ara danys als conreus i al sòl dels boscos, així com accidents de trànsit. L'abril del 2017 un diari publicava el titular següent:

≡ EL PAÍS CATALUNYA

Injectada la primera vacuna a un senglar per controlar la seva fertilitat

Una prova pilot eliminarà la funció reproductiva de 300 animals al Vallès Occidental

Font: *https://cat.elpais.com/cat/2017/04/27/catalunya/1493305162_012005.html*.

1. Els senglars assoleixen la maduresa sexual quan la hipòfisi segrega GnRH a la sang. La GnRH, o hormona alliberadora de gonadotropina, és responsable de la producció de les hormones sexuals que faran fèrtil el senglar. El tractament d'infertilització consisteix en la injecció d'un pèptid sintètic similar a la GnRH que provoca que l'animal produeixi anticossos contra la GnRH.
És correcte l'ús de la paraula *vacuna* del titular per a denominar aquest fàrmac?
Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Resposta model:
No és correcte, perquè les vacunes generalment s'usen per conferir immunitat davant d'un patogen *[0,5 punts]*. Per tant, en aquest cas és més aviat un tractament anticonceptiu *(immunocontraceptiu per ser exactes, però evidentment això no cal que ho diguin els alumnes). [0,5 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També es poden admetre com a correctes la resposta i justificació següents: es podria considerar correcte, ja que es basa en els mateixos processos biològics que les vacunes, en injectar-se una substància que actua com a antigen [0,5 punts] i provoca la producció d'anticossos per part del sistema immunitari, els quals neutralitzaran un organisme o substància (en aquest cas). [0,5 punts]*

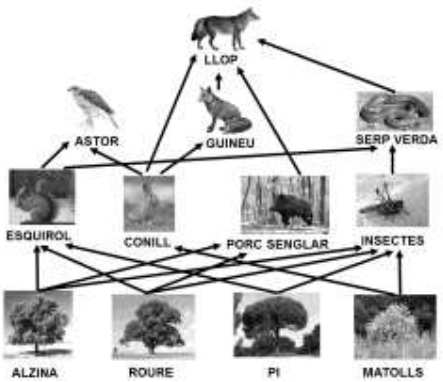
2. En un dels assaigs per a valorar l'eficàcia d'aquest tractament, es va analitzar el nivell d'hormona sexual masculina (testosterona) en sang de 9 porcs senglars mascles durant les setmanes prèvies i posteriors a l'administració. Completeu la taula següent amb les dades corresponents a aquesta recerca.
[1 punt]

Font: *http://www.veterinarypracti cenews.com/May-2014/Zoetis-Im provest-Put-To-Test-At-Indiana-Pig-Facility*.



Pregunta de la recerca	L'administració d'aquest tractament (o del pèptid sintètic similar a la GnRH), ¿redueix la quantitat de testosterona en sang en els porcs senglars? *[0,25 punts]* ***NOTA PER ALS CORRECTORS:*** *També s'acceptarà com a resposta correcta si es formula la pregunta fent referència a la fertilitat dels senglars en comptes de la quantitat de testosterona en sang. [0,15 punts].*
Variable independent	Administració o no del tractament (o del pèptid sintètic similar a la GnRH). *o bé,* Administració del tractament *[0, 25 punts]*
Variable dependent	Nivells de testosterona en sang *[0, 25 punts]*
Exemple d'una de les variables que s'han de controlar	*Una qualsevol de les següents:* Alimentació dels senglars. Quantitat d'aigua. Tipus de recinte on eren. Edat dels animals. Estat de salut dels animals. *..... i qualsevol altra que sigui coherent. [0,25 punts]*

3. L'esquema següent mostra una xarxa tròfica amb algunes de les espècies que vivien als boscos mediterranis del Montseny. Actualment només el superdepredador d'aquesta xarxa està extingit al Montseny.
[1 punt]



a) Formuleu una possible explicació, en termes ecològics, de l'actual proliferació de porcs senglars als boscos de Catalunya. Justifiqueu la resposta tenint en compte la xarxa tròfica.

Resposta model:
Els porcs senglars han proliferat perquè el llop, l'únic superdepredador (o depredador) que se n'alimenta *(a excepció dels humans, que no són a la xarxa)*, ja no viu als de boscos mediterranis del Montseny. *[0,5 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També es pot admetre com a correcta la resposta i justificació següents: els porcs senglars han proliferat perquè la majoria d'espècies del seu mateix nivell tròfic són poc abundants i, per tant, disposen de molts recursos tròfics,* o bé *els porcs senglars han proliferat tant perquè no tenen cap depredador, a diferència de tots els altres organismes del seu mateix nivell tròfic que sí en tenen. [0,5 punts]*

b) En un alzinar del Montseny es va estimar una producció neta dels productors de 9 tones (pes sec)·ha^{-1}. Tenint en compte la xarxa tròfica simplificada anterior, calculeu la producció que es pot esperar que quedi disponible per als depredadors que hi hagi en aquesta zona (indiqueu els passos realitzats per a obtenir el resultat).

Tenint en compte la regla del 10% (la quantitat de producció disponible per al nivell tròfic següent és aproximadament aquest valor):

- Producció dels productors disponible per als consumidors primaris:
9 tones (pes sec)· ha^{-1} · 10 / 100 = 0,9 tones (pes sec) / ha

- Producció dels consumidors primaris disponible per als depredadors:
0,9 tones (pes sec) · ha^{-1} · 10 / 100 = 0,09 tones (pes sec) / ha

NOTA PER ALS CORRECTORS: *La distribució de la puntuació d'aquesta pregunta serà la següent:*

0,1 punts per esmentar regla 10%
0,2 punts pels càlculs de cada nivell (però si no posen les unitats o si són incorrectes, llavors només 0,1 punts)
[0,5 punts en total]

També es valoraran com a correctes respostes en les quals es digui que la producció disponible per als depredadors serà menor del 10% atès que la corresponent als porcs senglars, com no són consumits per cap depredador no arribarà a aquest nivell (segons la xarxa el seu únic depredador és el llop, que és en realitat un superdepredador i està extingit al Montseny).

Ex. 162 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

SÈRIE 3, Pregunta 4B

Al maig de 2007, uns pastors siberians van trobar, en una zona sorrenca prop del riu Yuribei, un cadàver congelat força complet d'una cria de mamut.



1) Fa 400.000 anys, en lloc de la tundra actual, el paisatge dominant de la zona era una
praderia seca. La vegetació estava formada per plantes herbàcies de fulles amples i petits arbustos esteparis que proporcionaven aliment a mamuts i rinoceronts llanuts, i també a bisons i castors gegants. Aquests animals eren caçats per felins de dents de sabre, hienes de les cavernes i óssos de cara curta. [1 punt]

a) Dividiu la taula següent en les files que calgui per a situar el nivell tròfic i el nom de les espècies esmentades en el text anterior. Ordeneu les dades de la taula segons el nivell tròfic de cada espècie.

Nivell tròfic	Espècies
Productors	Plantes herbàcies de fulles amples, arbustos esteparis
Consumidors primaris *També s'acceptarà:* Herbívors *Però no "consumidors" sense eres més.*	mamuts llanuts, bisons gegants, rinoceronts llanuts i castors gegants
Consumidors secundaris *També s'acceptarà:* Carnívors *Però no "consumidors" sense eres més.*	tigres de dents de sabre, hienes de les cavernes i ossos de cara curta

PUNTUACIÓ:
[0,1 punt] per cada casella correctament emplenada.

TOTAL subapartat a) = [0,6 punts]

b) Pertanyen aquests organismes a tots els nivells tròfics **imprescindibles** per al funcionament integral d'un ecosistema? Justifiqueu la resposta.

Falta el nivell tròfic dels descomponedors. Aquests organismes són imprescindibles en un ecosistema ja que són els que transformen la matèria orgànica en inorgànica i, d'aquesta manera, aporten matèria inorgànica als productors tancant, així, el cicle de la matèria.

També s'accepta com a correcte: descomponedors i transformadors

[0,4 punts] *per la subpregunta b), repartits segons:*
(0,2 punts) per dir descomponedors
(0,2 punts) pel raonament

2) Fa 12.000 anys, es van extingir la major part de les espècies esmentades anteriorment. En aquella època, hi va haver un canvi climàtic important i va arribar a la zona una població d'humans amb hàbits caçadors. Tenint en compte tots aquests fets, contesteu, en termes de relacions tròfiques, les preguntes següents. Justifiqueu les respostes. [1 punt]

a) Com pot haver influït el canvi climàtic en l'extinció d'aquests mamífers?

El **canvi climàtic** va alterar la vegetació de la zona, que no estava adaptada a les noves condicions climàtiques. Si els productors van minvar, els consumidors primaris no disposaven d'aliment, amb la qual cosa la mortaldat d'aquest nivell tròfic va augmentar. Aquest augment va repercutir negativament en l'alimentació dels consumidors secundaris.

[0,5 punts] *per la subpregunta a)*

Altra possible resposta (no apareix res que faci referència a les relacions tròfiques): Les espècies no estaven adaptades a les noves condicions climàtiques LLAVORS, només [0,1 punts]

b) Com hi pot haver influït l'arribada dels humans caçadors?

A aquestes raons s'ha d'afegir la disminució en el nombre dels herbívors i/o carnívors a causa de la pressió de la caça per part de la **població humana**.

[0,5 punts] *per la subpregunta b)*

Ex. 163 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Replicació i estructura del DNA

Pregunta 4B

A les costes del Japó viu el cranc samurai (*Heikea japonica*), que es caracteritza pels curiosos gravats que té al dors del cos.	

1) Entre els individus d'aquesta espècie de cranc, hi ha diversitat en la forma dels gravats i en els colors de l'exosquelet. [1 punt]

a) Expliqueu quin és l'origen d'aquesta diversitat genètica en la morfologia dels crancs.

Resposta model: la **mutació** *[0,3 punts]* és el procés responsable de l'aparició de diferències genètiques entre els crancs les quals generen diferències en el seu fenotip, els gravats de la closca en aquest cas. Consisteix en canvis a l'**atzar** que es produeixen en el DNA (o ADN). *[0,3 punts].*

TOTAL subpregunta a) = [0,6 punts] repartits segons els conceptes que s'indiquen a la resposta model

NOTA 1: *Si algun examinand explica la recombinació genètica (intercanvi de fragments de DNA entre cromosomes homòlegs que té lloc durant la meiosi), com a procés que pot originar l'aparició de variabilitat genètica i, per tant, com a possible origen de les diferències entre el fenotip dels individus, també s'acceptarà com a vàlida.*

NOTA 2: *Si expliquen el procés global de l'evolució i inclouen les mutacions, també serà correcte.*

b) Una antiga llegenda japonesa explica que els guerrers Heike, samurais del segle xii que van morir a la batalla naval de Dan-no-ura, es van reencarnar en crancs samurais. Coneixent aquesta llegenda i la persistència de moltes supersticions entre els pescadors japonesos, el biòleg Julian Sorell Huxley explicava la gran abundància de crancs amb gravats que recordaven un rostre humà (per sobre dels que presentaven altres patrons) com un exemple curiós de selecció artificial duta a terme pels humans. Expliqueu quins arguments creieu que Huxley devia utilitzar per a justificar la seva afirmació.

Resposta model. Els pescadors, en observar la semblança entre el gravat del dors d'alguns crancs i la cara dels samurais, per respecte o por als guerrers ancestrals, haurien tornat sistemàticament aquests crancs al mar *(si diuen que no els agafaven també es considerarà correcte)*, permetent la seva **supervivència i reproducció**, amb la conseqüent **transmissió d'aquest caràcter a les futures generacions**, en comparació amb aquells amb altres tipus de gravats que eren capturats i morts. Després de centenars d'anys, **els crancs més comuns tendirien a ser els més semblants a una cara de samurai**.

TOTAL subpregunta b) = [0,4 punts] *repartits segons:*

[0,1 punts] per cadascun dels conceptes indicats amb negreta (pot ser que surtin esmentats amb altres paraules; cal que el corrector ho valori en cada cas) i [0,1punts] per la contextualització.

2) Els estudis posteriors sobre la morfologia d'aquest cranc van demostrar que els gravats del seu dors corresponen a rugositats internes on s'insereixen diversos músculs. Els crancs amb gravats més marcats són més forts perquè tenen músculs més grans. Tenint en compte això, els científics que van dur a terme aquests estudis van elaborar la hipòtesi següent: «Potser els crancs amb gravats més marcats són més abundants perquè la selecció natural actua al seu favor en els ecosistemes on viuen, encara que no hi intervinguin els pescadors.» [1 punt]

a) Per validar la seva hipòtesi, van dissenyar l'experiment següent:

— En un parc natural marítim on estava prohibit pescar, van delimitar una parcel·la d'una hectàrea i van capturar tots els crancs samurai que hi vivien.

— Van comptar els crancs samurai i els van classificar en dos grups: els que tenien gravats ben marcats (grup A) i els que els tenien poc marcats o no en tenien (grup B).

— Van marcar tots els crancs samurai amb un xip identificatiu subcutani que no afectava les seves activitats habituals i els van alliberar a la mateixa parcel·la.

— Sis mesos més tard, van tornar a capturar tots els crancs samurai de la parcel·la i van comptar i classificar els individus recapturats, és a dir, els que havien estat marcats amb el xip en la primera captura.

En la taula següent s'indiquen les diverses variables d'aquest experiment. Completeu-la indicant amb una X quina és la variable independent, quina la dependent i quines cal controlar.

VARIABLES	*Variable independent*	*Variable depenent*	*Variables que els investigadors han de controlar*
El tipus de gravat dels crancs (grup A o grup B)	**X**		
La part del cos dels crancs on s'inserta el xip			**X**
El mètode de captura dels crancs			**X**
La quantitat de crancs de cada grup que es recapturen sis mesos més tard		**X**	

Puntuació: *[0,1 punts] per cada encert.*

TOTAL subpregunta a): 0,4 punts

b) La taula següent mostra els resultats obtinguts en aquest experiment. Aquests resultats validen o descarten la hipòtesi dels investigadors? Justifiqueu la resposta.

	Crancs del grup A *(amb els gravats ben marcats)*	*Crancs del grup B* *(amb els gravats poc marcats o inexistents)*
Marcats amb un xip inicialment	85	46
Recapturats	59	11

Resposta model. Els resultats validen la hipòtesi dels investigadors *[0,3 punts]* perquè els crancs del grup A, amb gravats ben marcats, sobreviuen més *(gairebé un 70 % sobreviuen, però aquesta dada no cal que la donin)* que els del grup B o amb gravats poc marcats o inexistents *(només un 24 % sobreviu)*. *[0,3 punts]*

TOTAL subpregunta b): 0,6 punts

***NOTA 1**: No cal que afegeixin dades numèriques en la justificació però en qualsevol cas cal que esmentin la comparació entre la situació inicial i la final. No es considerarà, doncs, una justificació correcta si senzillament es limiten a dir que s'han recapturat més crancs amb gravats marcats que crancs amb gravats poc marcats o sense gravats.*

***NOTA 2**: Si algun examinand diu que els crancs amb gravats ben marcats han tingut més èxit reproductiu perquè se n'han recapturat més que no pas amb gravats poc marcats, llavors (0 punts) ja que els crancs recapturats són aquells als quals se'ls havia col·locat un xip després de la primera captura i, per tant, no són els seus descendents.*

Ex. 164 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

1) [1 punt]

a) [0,6 punts]

El procés responsable és la **selecció natural**.

A mesura que les cabres s'anaven reproduint a l'arxipèlag, per **mutacions atzaroses** apareixien individus de mida més petita. Aquests individus necessitaven menys aliment per sobreviure i arribar a edat reproductiva, a més, l'absència de depredadors feia innecessària una mida gran.

Com que a l'arxipèlag la disponibilitat d'aliment és limitada i no hi ha depredadors, les cabres de mida petita tenien més descendència i, com la mida és en gran mesura una característica genètica, els seus descendents també eren petits. La repetició d'aquest procés de **selecció** de les cabres de mida petita al llarg de generacions acaba conduint a la situació actual en què totes les cabres de Juan Fernández són petites.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- ***0,2p** per fer referència explícita al concepte de **selecció natural.***
- ***0,1p** per fer referència explícita al concepte de **mutacions.***
- ***0,1p** per dir que les mutacions són **atzaroses o a l'atzar.** En aquest cas les mutacions no es poden considerar preadaptatives ja que les cabres ja es troben en el medi que selecciona la mida petita. (Tot i això, si algun alumne diu que les mutacions són preadaptatives, no se'l penalitzarà en la puntuació.)*
- ***0,1p** per dir, de manera explícita o implícita, que la **mida és una característica genètica i que per tant els descendents l'hereten**.*
- ***0,1p** per **contextualitzar** fent referència a la poca disponibilitat de nutrients i/o l'absència de depredadors com el factor selectiu a la població de cabres.*
- *Si algun alumne parla d'especiació (al·lopàtrica) li atorgarem només els **0,2p** corresponents a fer referència a la selecció natural, cas que en parli, atès que l'enunciat diu clarament que les cabres de Juan Fernández no són una espècie diferent.*

b) [0,4 punts]

La deriva genètica es produeix quan una característica fenotípica amb alta freqüència en una població és el **resultat de l'atzar i no de la selecció natural**.

En aquest cas es tractaria d'un **efecte fundador**: Si per atzar la parella de cabres que Juan Fernández va deixar a l'arxipèlag eren petites i, per efecte de **l'aïllament l'endogàmia** entre els descendents era obligada, com la mida és en gran mesura una característica genètica, totes les cabres actuals són petites.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- ***0,1p** per fer referència implícita o explícita al **component atzarós** de la deriva genètica o a que **no hi opera la selecció natural.***
- ***0,1p** per fer referència explícita a l'**efecte fundador.***
- ***0,1p** per fer referència implícita o explícita als **conceptes d'aïllament i/o endogàmia**.*
- ***0,1p** per **contextualitzar** parlant de la parella inicial de cabres i els seus descendents.*

2) [1 punt]
a) [0,6 punts]

Nom comú	Nom científic	Nivell tròfic
Cabres de Juan Fernández	*Capra hircus* ***(0,1p)***	Consumidor primari (o de primer ordre) ***(0,1p)***
Col de Juan Fernández	*Dendroseris litoralis* ***(0,1p)***	Productor ***(0,1p)***
Picaflor de Juan Fernández	*Sephanoides fernandensis* ***(0,1p)***	Consumidor primari (o de primer ordre) ***(0,1p)***

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *El nom científic ha d'estar escrit de la forma correcta quan s'escriu a mà: el gènere començant amb majúscula i l'espècie en minúscula o gènere i espècie subratllats (no cal que estiguin subratllats separadament). Si no està escrit d'aquesta forma,* ***0p.***
- *A l'enunciat general de les pautes s'indica que si un nom científic està mal escrit, es restaran* ***0,1p.*** *És evident que en aquesta pregunta, cas d'estar el nom científic mal escrit, no es restaran* ***0,1p*** *sinó que no se li atorgaran* ***els 0,1p*** *corresponents.*

b) [0,4 punts]
L'afirmació **és falsa** ja que encara que el nombre d'espècies ha augmentat, el nombre d'individus de les espècies autòctones ha disminuït dràsticament i la diversitat biològica també ve determinada pel nombre d'individus de cada espècie i no només pel nombre d'espècies.

En realitat la **diversitat biològica ha disminuït** ja que moltes espècies han disminuint dràsticament el seu nombre d'individus.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- Si algun alumne diu que no pot saber si la diversitat ha augmentat o ha disminuït ja ***que hauria de saber el nombre d'individus de cada espècie per poder calcular amb algun dels índex existents la diversitat biològica,*** *li atorgarem els* ***0,4p*** *ja que demostra conèixer la relació entre diversitat biològica i nombre d'individus de cada espècie.*

*- Si diuen que és falsa però no ho justifiquen no s'atorgarà cap puntuació (****0 punts****).*

Ex. 165 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat

OPCIÓ B

Pregunta 3B

Un diari va publicar la notícia següent.

"Segons un estudi que publica la revista *Nature*, els boscos primaris, encara sense explotar pels humans, són escassos, i els desapareguts són irrecuperables, atesa la presència d'espècies vegetals foranes. A més, en la majoria de boscos la colonització humana n'ha reduït la diversitat biològica".



1) Un estudiant de batxillerat, que just després de llegir aquesta notícia va de vacances a Madagascar, observa que:
- als **boscos primaris**, la major part d'espècies vegetals son endèmiques, i hi viuen unes espècies determinades de lèmurs;
- als **boscos secundaris**, en canvi, la majoria d'espècies vegetals són importades, i les espècies de lèmurs que hi viuen són unes altres. [1 punt]

a) Per què les comunitats vegetals condicionen les espècies animals que viuen en una zona determinada? Expliqueu raonadament la resposta utilitzant termes ecològics.

Ho han de relacionar amb les xarxes tròfiques. Els vegetals, com a productors, condicionen les espècies concretes de consumidors primaris de l'ecosistema, atès que se n'alimenten.

[0,5 punts]

b) Què indica la diversitat d'un ecosistema? Si un ecosistema redueix la seva extensió, com es preveu que variï la seva diversitat?

Resposta model: La diversitat d'un ecosistema mesura la riquesa d'espècies que conté, a partir de la proporció relativa d'espècies diferents que tingui. [0,25 punts]

Si un ecosistema veu reduïda la seva extensió, es redueix també la seva diversitat. [0,25 punts]

Total subpregunta b), [0,5 punts]

2) Un dels parcs naturals que visita és el d'Isalo. Allà observa com un lèmur de cua anellada (*Lemur catta*) va traient pacientment les puces d'un altre membre del seu grup familiar, un hàbit social higiènic que manifesten totes les espècies de primats. Una persona d'un altre grup de turistes que es vol fer l'entesa comenta: "Mireu, un lèmur que està traient els petits depredadors de sobre d'un altre lèmur"
Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta. [1 punt]



Resposta model:

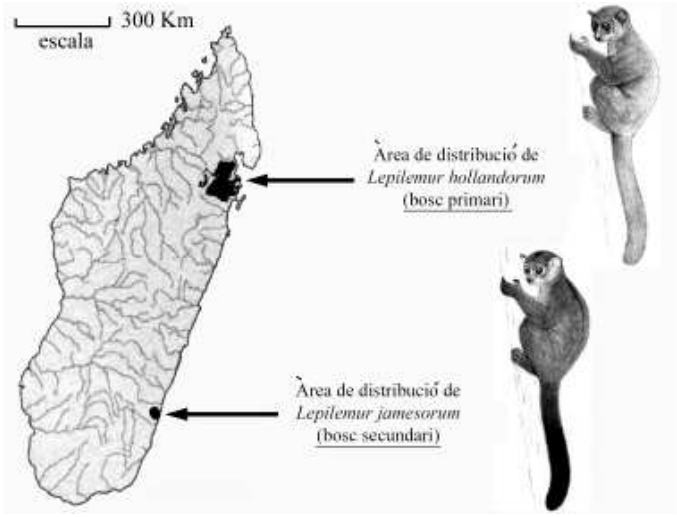
No, perquè la relació que s'estableix entre les puces i els lèmurs no és de depredació, sinó de parasitisme, atès que les puces perjudiquen als lèmurs però no els maten ni se'ls mengen.

(0,1 punts) per dir que NO
(0,2 punts) per dir parasitisme
(0,5 punts) per justificar-ho
(0,2 punts) per redactar-ho en el context de la pregunta

3) En un llibre sobre els lèmurs de Madagascar llegeix el text següent:

"Abans de l'arribada dels primers humans a Madagascar, al segle V, pràcticament tota la costa est estava ocupada per una franja contínua de bosc plujós. Ara, a causa de la tala de boscos per fer camps de conreu, a la costa est es troben zones boscoses disperses separades entre elles per grans extensions de camps de conreu, principalment d'arròs, que impedeixen la mobilitat dels lèmurs d'una zona boscosa a una altra."

Unes pàgines més endavant, en el mateix llibre, observa un mapa on s'indica la distribució de dues espècies de lèmur molt emparentades, *Lepilemur jamesorum* i *Lepilemur hollandorum*. [1 punt]



a) Aquestes dues espècies s'han generat a partir d'una espècie ancestral l'hàbitat de la qual era tota la franja boscosa de l'est de Madagascar. Quin tipus d'especiació les pot haver generat? Expliqueu en què consisteix aquest mecanisme d'especiació, justificant per què les dues poblacions han anat divergint.

Tipus d'especiació: Especiació al·lopàtrica. *(Malgrat* "al·lopàtrica*" és la forma reconeguda pel Termcat, també s'acceptarà* "al·lopàtrida", *perquè alguns llibres fan servir aquesta forma).*
[0,2 punts] *pel nom.*

Explicació model: S'ha produït un aïllament geogràfic entre dues poblacions de l'espècie ancestral que impossibilita l'intercanvi –el flux– de gens entre elles. O, dit d'una altra manera, el conjunt de gens compartits pels individus d'una espècie s'ha separat en dues -o més- poblacions. Llavors cada població té unes condicions ambientals diferents (i s'especifica en el mapa pel tipus de bosc on viuen, primari o secundari), de manera que per a cada una hi ha una pressió selectiva diferent, que actua sobre els al·lels que ja hi havia en la població original o bé sobre les mutacions noves que de forma atzarosa es vagin produint. Això fa que les dues poblacions vagin evolucionant de manera diferent fins que ja no es puguin encreuar entre elles, moment en que s'hauran convertit en espècies diferents
[0,4 punts] *per l'explicació i justificació.*

Total pregunta a), [0,6 punts]

b) Quan l'estudiant torna al seu institut ho explica als companys. Un d'ells fa el comentari següent:

"És clar, com que l'ambient on viuen aquestes dues poblacions de lèmurs és lleugerament diferent, els ha induït mutacions diferents perquè s'hi puguin adaptar"

Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta.

No té raó, atès que les mutacions són preadaptatives, no pas dirigides a adaptar-se a alguna situació concreta.

[0,4 punts] per al subapartat b)

Ex. 166 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

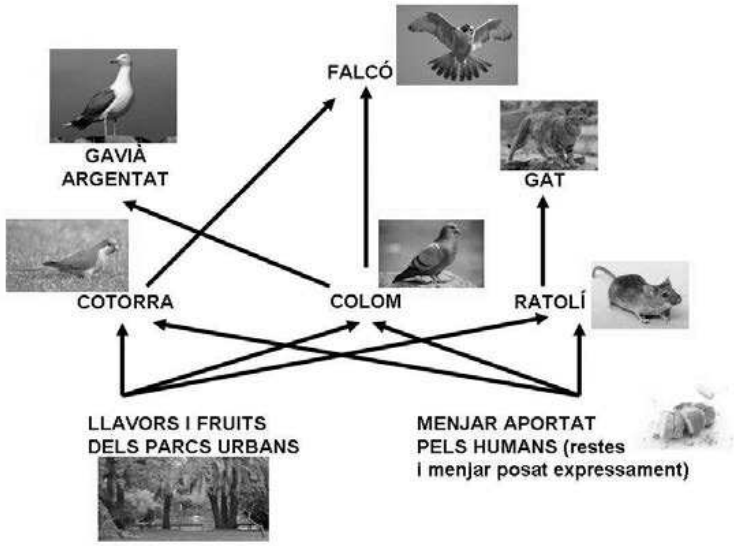
Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Pregunta 1

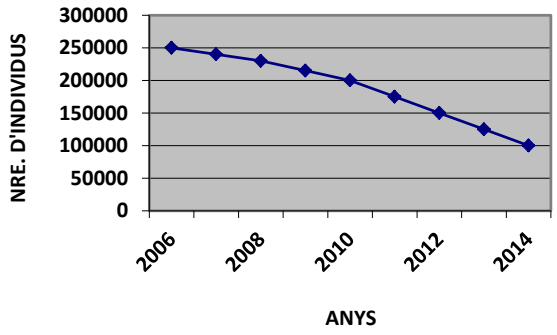
Barcelona, tot i tractar-se d'un espai urbà dens, forma un ecosistema on conviuen diverses espècies.



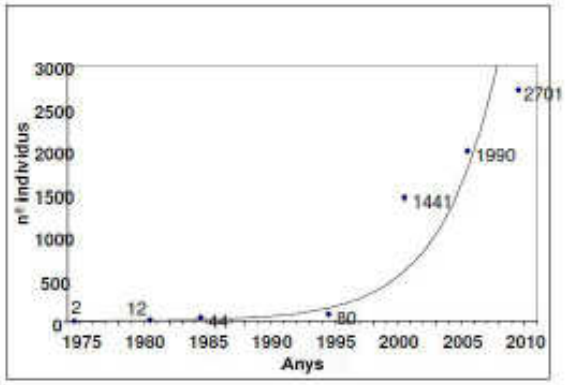
1) L'esquema següent mostra la xarxa tròfica que formen algunes de les espècies de la fauna urbana barcelonina.



Els gràfics següents mostren els canvis, al llarg dels darrers anys, en el nombre d'individus de les poblacions de dues de les espècies presents en aquesta xarxa tròfica. [1 punt]



Canvis en la població de coloms.



Canvis en la població de cotorres.

a) Observeu els dos gràfics i expliqueu la tendència de les poblacions de coloms i de cotorres aquests últims anys.

Resposta model:

La població de coloms tendeix a disminuir *(0,2 punts)*, mentre que la de cotorres augmenta de manera ràpida *(0,2 punts)*, exponencial *(0,1 punts)*.

[0,5 punts] repartits pels conceptes segons s'indica a la resposta model.

***NOTA 1:** Si només diuen "exponencial" en el cas de les cotorres, sense especificar que és un augment molt ràpid, igualment els (0,3 punts) corresponents a aquesta part, atès que ja ho du implícit.*

***NOTA 2:** Si només diuen que la població de cotorres "augmenta", llavors (0,1) per a la segona part de la resposta model.*

b) L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses campanyes per a reduir el nombre de coloms, ja que han esdevingut una plaga. A banda d'aquestes campanyes, creieu que els canvis en la població de cotorres poden haver influït en la reducció del nombre de coloms? Justifiqueu la resposta fent referència a la relació ecològica que hi ha entre aquestes dues espècies.

Puntuació: [0,5 punts]

0,25 punts per anomenar la relació ecològica: COMPETÈNCIA

0,25 punts per justificar-la dient qualsevol d'aquestes idees:

- *Depenen dels mateixos recursos tròfics (o aliment)*
- *Ocupen el mateix nínxol ecològic*

***Nota:** Si expliquen la idea de "competència" però no l'anomenen explícitament, llavors només (0,15 punts) per al primer concepte de la resposta model.*

---

2. L'any 1999 es va reintroduir el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) a la ciutat de Barcelona. Aquest ocell rapinyaire té un fort comportament territorial i cada parella defensa un territori d'uns 3 km^2. [1 punt]



a) Tenint en compte que l'àrea urbana de Barcelona té una superfície de 79 km^2, calculeu el nombre màxim de falcons que pot albergar la ciutat.

79 km^2 / 3 km^2 cada territori = 26,33 territoris per als falcons *(0,25 punts)*

26 territoris x 2 falcons per territori = 52 falcons. *(0,25 punts)*

[0,5 punts] repartits segons s'indica a la resposta model

***NOTA 0:** També és vàlid el càlcul per factors de conversió:*

Si es fa per factors de conversió 79 km^2 x 2 falcons/3 km^2 = 52,6 falcons

***NOTA 1:** Si només es dóna el resultat final sense els càlculs, llavors [0,2 punts]. Si el plantejament és correcte però hi ha errors de càlcul en les operacions, llavors [0,3 punts].*

***NOTA 2:** El càlcul té decimals. Segons com ho hagin arrodonit, el valor por ser lleugerament diferent, però sempre al voltant dels 52-54 falcons (o 26-27 parelles de falcons). Els valors dins aquest interval són igualment vàlids.*

b) En termes ecològics, per què hi ha tanta desproporció entre la quantitat de falcons i la de coloms?

Resposta model

Perquè els falcons són consumidors secundaris i els coloms són del nivell tròfic inferior (consumidors primaris). Habitualment, la quantitat d'energia que els organismes d'un nivell tròfic cedeixen als del nivell superior a partir dels individus que són capturats es troba al voltant de només el 10% del total de què disposa el nivell tròfic inferior (regla del 10%). Això determina que la quantitat de falcons (depredadors) que pot sustentar una població de coloms (preses) és molt menor.

[0,5 punts]

***NOTA 1:** Si els examinands responen de forma coherent en termes poblacionals (nombre d'individus de cada espècie), però sense fer referència a la transferència d'energia entre nivells tròfics, s'atorgaran només [0,2 punts].*

***NOTA 2:** No cal que esmentin explícitament el 10%, però cal que quedi clar que només una part de l'energia passa d'un nivell al següent.*

---

3) A partir de l'observació de la xarxa tròfica anterior, un alumne de segon de batxillerat afirma: «A l'ecosistema urbà, part de la producció primària és importada d'altres ecosistemes.» [1 punt]

a) Què és la producció primària?

Resposta model

La producció primària és la quantitat de matèria orgànica (o de compostos orgànics) produïda pels organismes autòtrofs (fotosintetitzadors i quimiosintetitzadors).

O bé

Quantitat d'energia fixada o captada pels productors (o emprada pels productors per fer biomassa).

[0,5 punts]

***Nota:** No cal que específicament esmentin els termes "fotosintetitzadors" i "quimiosintetitzadors".*

b) És certa l'afirmació que va fer aquest alumne? Justifiqueu la resposta.

Resposta model

És certa, ja que la part corresponent a les restes d'aliments o al menjar posat expressament com a aliment per a algunes de les espècies de l'ecosistema urbà és produïda directament a partir de plantes que es conreen en zones agrícoles fora del centre urbà, o bé s'elabora a partir de matèries primeres que tenen aquesta mateixa procedència.

***NOTA 1:** Si algun examinand afirma que no és certa l'afirmació perquè el menjar aportat pels humans no es pot considerar en sentit estricte producció primària, s'acceptarà també com a resposta vàlida.*

***NOTA 2:** Si només diuen "Sí, es certa", però no ho justifiquen, llavors (0 punts).*

[0,5 punts]

Ex. 167 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

1)

[1 punt]

Quant de temps fa que les *Monocotidae* es van separar de les *Magnoliidae*?

Uns 165 milions d'anys. (0,25 punts)

Nota: S'accepten valors entre 160 i 170 milions d'anys.

En quin període geològic es va produir aquesta separació?

Al juràssic. (0,25 punts)

Quin és el grup d'angiospermes més proper evolutivament a les *Ceratophyllaceae*?

Les *Chloranthaceae*. (0,25 punts)

Nota 1: No cal escriure el nom en cursiva ni subratllat.

Nota 2: Si falta o es canvia alguna lletra però el nom es reconeix, el donem per bo

Quin és el grup d'angiospermes que es va separar abans de la resta?

Les *Amborellaceae*. (0,25 punts)

Nota 1: No cal escriure el nom en cursiva ni subratllat.

Nota 2: Si falta o es canvia alguna lletra però el nom es reconeix, el donem per bo.

---

2)

[1 punt]

a)

Relació ecològica: Mutualisme. (0,25 punts)

Nota: També s'accepta simbiosi*.*

Justificació: Perquè tant angiospermes com insectes pol·linitzadors en surten beneficiats. (0,25 punts)

Nota: Si es respon simbiosi*, caldria afegir que la relació és obligatòria. En cas contrari, només es puntua amb 0,1 punts per la justificació.*

b)

La papallona reina pertany a l'ordre:

Lepidòpters

Nota: No cal escriure el nom en cursiva ni subratllat.

Expliqueu el recorregut que heu fet per la clau dicotòmica i que us ha permès classificar-la:

1. Amb ales; 2. Amb quatre ales; 4. Les quatre ales serveixen per a volar, i 5. Ales de colors

(0,25 punts)

Nota: També s'accepta l'enumeració simple de les opcions triades: 1-2-4-5.

Ex. 168 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 6

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

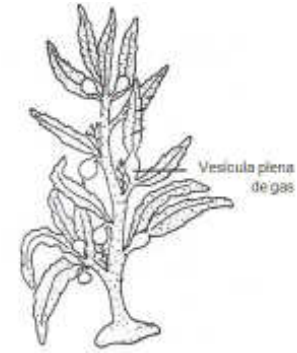
Exercici 6

A l'Atlàntic Nord, en una zona delimitada per cinc corrents marins que giren en sentit horari al voltant de les illes Bermudes, es troba el mar dels Sargassos. Els sargassos (*Sargassum* sp.) són unes macroalgues que floten gràcies a unes vesícules plenes de gas.

https://notaclave.com/del-mar-de-los-sargazos-al-sargazo-caribeno/



1) Al quadern de bitàcola de la caravel·la *Santa María*, hi ha una anotació del 20 de setembre de 1492 on es constata l'existència d'una *herba* que impedeix que la nau avanci: l'anotació es referia als sargassos.
Actualment sabem que les algues no es poden considerar herbes, és a dir, no es poden incloure dins del regne dels vegetals. Empleneu les caselles de la taula següent amb *SÍ*, *NO* o *NO TOTS* segons quines siguin les característiques de les algues i dels vegetals. [1 punt]



http://www.biologydiscussion.com

Característiques	Algues	Vegetals
Són organismes autòtrofs	SÍ	SÍ
Realitzen la respiració cel·lular	SÍ	SÍ
Tenen arrels, tiges i fulles	NO	NO TOTS / SÍ (segons el temari que hagin donat, també ho donarem per bo)
Tenen paret cel·lular de cel·lulosa	NO TOTS / SÍ (segons el temari que hagin donat, també ho donarem per bo)	SÍ
Es reprodueixen per fruits	NO	NO TOTS

(Puntuació: 0,1 punt per cada resposta correcta)

2) L'acumulació de sargassos permet alimentar una gran diversitat d'organismes i alhora els serveix de refugi. S'han comptabilitzat larves i fases juvenils de 122 espècies de peixos, cries de tortugues, nudibranquis (llimacs de mar), crancs, microalgues, gambes i cargols. Tots aquests organismes interactuen entre ells donant lloc a una xarxa tròfica. [1 punt]

a) En la llista d'organismes del paràgraf anterior manquen representants d'un nivell tròfic imprescindible en qualsevol ecosistema. Digueu el nom d'aquest nivell tròfic i la funció que fa.

Nom del nivell tròfic que no s'esmenta:

Descomponedors ***(0,1 punt)***

Funció d'aquest nivell tròfic en els ecosistemes:

Resposta model:

Els descomponedors són els organismes responsables de transformar la matèria orgànica ***(0,2 punts)*** d'un ecosistema a matèria inorgànica ***(0,2 punts)*** per tal de tancar el cicle de la matèria.

Total subpregunta a): 0,5 punts

b) Sabem que la producció neta del nivell tròfic corresponent als consumidors primaris d'aquest ecosistema marí és de 25 g de carboni · km^{-2} · any^{-1}. Tenint en compte el valor aproximat de la transferència d'energia entre nivells tròfics, empleneu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom del nivell tròfic, la seva producció aproximada i els càlculs realitzats per esbrinar-la en cada cas.

Nivell tròfic	*càlculs*	*Producció* (*g C· km^{-2} · any^{-1}*)
Productors	25 · 10	250
Consumidors primaris		25
Consumidors secundaris	25 · 0,1 *(o bé* 25 x 10/100*)* Nota per als correctors: el factor 0,1 prové de la regla del 10%. Però no cal que els examinands indiquin d'on prové.	2,5

*(**Puntuació: 0,1 punts** per cada cel·la resposta correctament)*

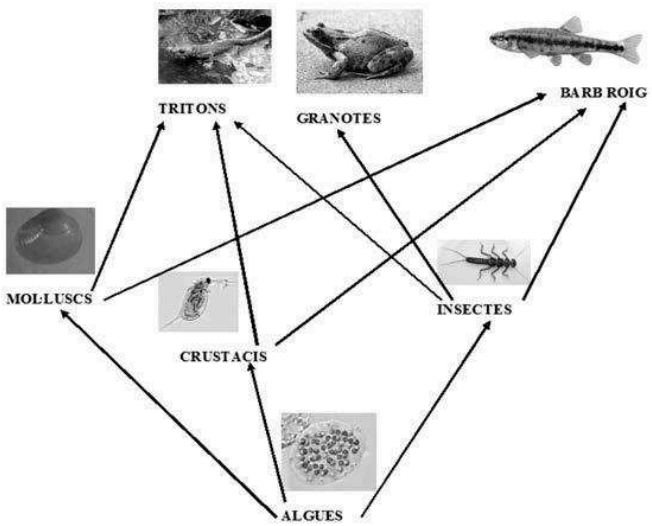
Total subpregunta b): 0,5 punts

Ex. 169 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Pregunta 2

El barb roig (Phoxinus phoxinus) és un peix present a molts estanys dels Pirineus. Es tracta d'una espècie invasora d'aquests estanys que provoca canvis en l'hàbitat i en les espècies d'aquests ecosistemes.
La xarxa tròfica següent mostra algunes de les espècies pròpies dels estanys d'alta muntanya.



1. A l'estany Closell, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, s'hi estan duent a terme accions per a retornar l'estany al seu estat natural; una d'aquestes accions es va iniciar el 2014 i consisteix a eliminar els barbs rojos que hi habiten. En dos anys la població de barbs rojos va passar de tenir 20 000 individus a tenir-ne 200. [1 punt]
a) Quin és el percentatge de barbs rojos que es va aconseguir eliminar en aquests dos anys? Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.
(19800 eliminatsX100) / 20000= 99% de barbs eliminats

o bé

(200 sobreviuenX100) / 20000= 1% de barbs sobreviuen, i per tant 99% de barbs eliminats

Puntuació subpregunta a)= (0,2 punts)

Nota pels correctors: *respostes amb només el percentatge sense el càlcul es puntuen amb 0 punts*

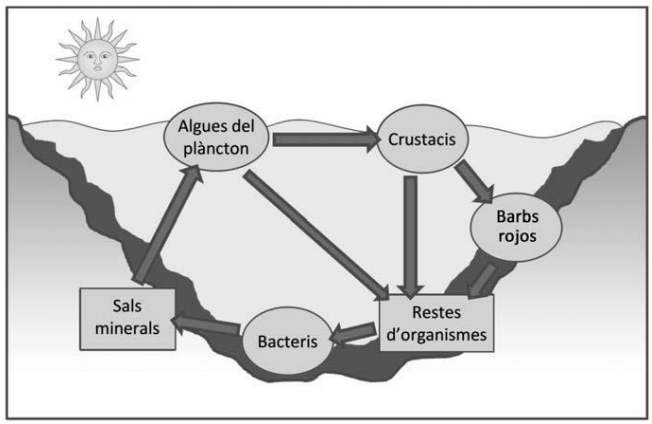
b) Abans de començar les tasques d'eliminació dels barbs rojos, l'aigua de l'estany Closell era d'un color verdós. Aquest color es devia a la gran quantitat d'algues que havien proliferat molt al plàncton des que, a finals del segle passat, els pescadors van introduir els barbs rojos a l'estany.
Expliqueu, a partir de les relacions tròfiques de la xarxa de la imatge anterior, per què la introducció del barb roig a l'estany Closell va fer augmentar la població d'algues.
Cal que els examinands relacionin:

- la introducció dels barbs amb la disminució de les poblacions de mol·luscs, crustacis i insectes de les quals s'alimenten els barbs ***(0,4 punts)***
- la disminució de mol·luscs, crustacis i insectes amb la proliferació d'algues ***(0,4 punts)***

Puntuació subpregunta b)= [0,8 punts], repartits segons s'indica.

Nota pels correctors: *les respostes que facin referència únicament a una elevada taxa de reproducció dels barbs (o elevada capacitat de proliferació) com a causa de l'augment d'algues és puntuaran només amb (**0,2 punts**)*

2. Els barbs rojos també afecten el cicle de la matèria. En la figura següent hi apareixen encerclats alguns organismes dels diferents nivells tròfics de l'estany. [1 punt]



a) Digueu el nivell tròfic al qual pertanyen els organismes següents:

	Nivell tròfic
Bacteris	Descomponedors (també s'accepta transformadors) *(0,1 punts)*
Algues	Productors *(0,1 punts)*
Crustacis	Consumidors primaris o herbivors *(0,1 punts)*
Barbs	Consumidors secundaris o carnívors *(0,1 punts)*

Puntuació subpregunta a)= [0,4 punts], repartits segons s'indica.

b) Els barbs rojos, amb els seus moviments, remouen els sediments del fons de l'estany. Expliqueu la relació que hi ha entre aquest fet i la proliferació d'algues del plàncton a l'estany Closell.
Resposta model:
Les algues del plàncton viuen a prop de la superfície de l'estany. Per altra banda els seus nutrients (sals minerals) es troben al fons de l'estany. Els barbs al remoure els sediments fan que els nutrients arribin més fàcilment a les algues i conseqüentment augmenti la població d'aquestes algues.
Puntuació subpregunta b)= [0,6 punts], repartits segons:

- **(0,3 punts)** per situar les algues del plàncton a prop de la superfície de l'estany i els seus nutrients (sals minerals) al fons de l'estany
- **(0,3 punts)** per relacionar l'activitat dels barbs amb una major disponibilitat de nutrients per a les algues

Ex. 170 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Selecció natural i mecanismes evolutius

Sèrie 5, Pregunta 4A

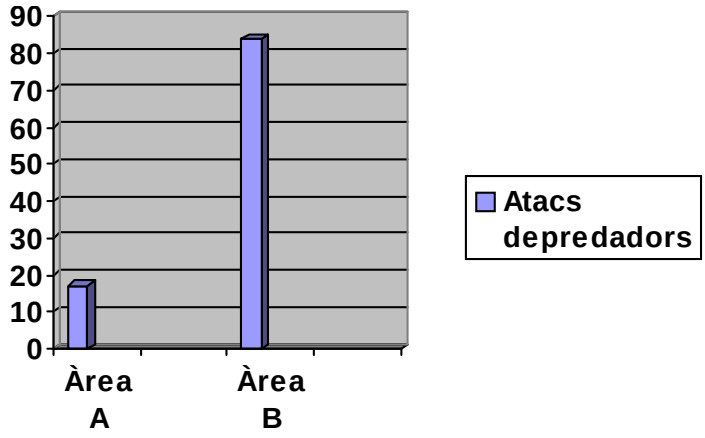
Al continent americà hi viuen diverses espècies de serps de corall que són metzinoses i es caracteritzen per la seva coloració d'advertiment amb franges vermelles, grogues i negres. També hi ha altres espècies anomenades *serps de corall falses*, amb coloracions semblants però que són totalment inofensives.

	
Serp de corall (*Micruroides euryxanthus*)	Serp de corall falsa (*Lampropeltis triangulum*)

1) Un equip d'investigadors volia comprovar la validesa de la hipòtesi següent: "*Potser el mimetisme de color de les serps de corall falses els ofereix protecció contra els seus depredadors tot i ser inofensives*". Amb aquest propòsit, van dur a terme l'experiment següent amb serps artificials que imitaven les serps de corall falses: van posar 100 serps artificials en dues àrees geogràfiques amb ecosistemes similars, situades en dos indrets diferents (A i B) on hi viuen serps de corall falses. A l'àrea A hi viuen també serps de corall metzinoses mentre que a la B només hi viuen serps de corall falses. Els resultats que van obtenir apareixen a la taula següent: [1 punt]

	Àrea A	*Àrea B*
Atacs dels depredadors a les serps artificials	17	84

a) Representeu gràficament les dades i elaboreu una conclusió a partir de la gràfica obtinguda.



[0,25 punts] per la gràfica

Conclusió:

Resposta model:
La coloració mimètica de les serps de corall falses els ofereix protecció davant de l'atac dels depredadors a l'àrea on coexisteixen amb les serps de corall metzinoses.
[0,25 punts]

b) Quines són les variables d'aquest experiment?

Variable independent	L'àrea triada per posar les serps de coralls falses: àrea A, on hi viuen serps de corall veritables o àrea B, amb només serps de corall falses. *[0,25 punts]* ***NOTA PELS CORRECTORS:*** *S'admetrà com a correcte si posen només "l'àrea triada per posar les serps de corall falses." Igualment si posen: "el fet d'estar soles / estar acompanyades de les serps verinoses", també s'admetrà com a resposta vàlida.*
Variable dependent	Nombre d'atacs realitzats pels depredadors als models de serps de corall falses artificials (*o simplement "a les serps artificials"*). *[0,25 punts]*

2) Els avantpassats de les serps de corall falses tenia una coloració gris i uniforme. Expliqueu, en termes neodarwinistes, el procés que va permetre a les serps de corall falses adquirir la coloració d'advertiment que les caracteritza. [1 punt]

Resposta model *(on s'indiquen en negreta les paraules que es consideren clau en la resposta):*

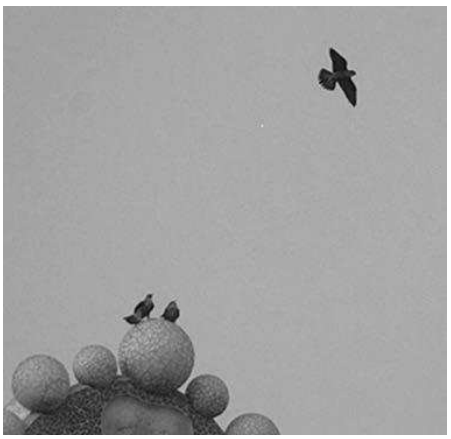
Una o més **mutacions** que es van produir **per atzar** (*i/o de forma preadaptativa*) en algun avantpassat de les serps de corall falses li va permetre tenir una coloració de colors molt vistosos. Aquest fet va suposar un **avantatge selectiu** per aquest individu (menys probabilitats de depredació ja que els depredadors associaven la coloració amb un animal potencialment perillós pel seu verí), el qual va poder **transmetre aquest nou caràcter a la descendència.** Això va donar lloc a la generalització de la coloració d'advertiment entre les poblacions d'aquestes serps de corall falses.

[1 punt]: 0,2 punts per cadascun dels conceptes indicats en negreta **+** *0,2 punts per la coherència del text.*

Ex. 171 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2



L'any 1999 es va iniciar a Barcelona un programa de reintroducció del falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), una espècie que havia desaparegut de la ciutat als anys setanta per causes humanes. Actualment hi ha nou parelles nidificants de falcó pelegrí, quatre de les quals han aconseguit criar.

1. Aquesta reintroducció ha suposat una modificació de l'equilibri entre espècies tan característiques de la fauna urbana com ara el colom (*Columba livia*) i la cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*), totes dues originalment granívores. Els falcons s'alimenten principalment de coloms, però també han incorporat altres ocells, com la cotorra argentina, a la seva dieta.

[1 punt]

a) Digueu quina relació interespecífica estableix el falcó amb qualsevol d'aquestes dues espècies i a quin nivell tròfic el situaríeu. Justifiqueu les respostes.

	Nom	*Justificació*
Relació interespecífica entre el falcó i qualsevol de les dues altres espècies.	Depredació	Un organisme (el falcó) en captura i en mata un altre (el colom, la cotorra) per alimentar-se.
Nivell tròfic al qual pertany el falcó	Consumidor (secundari o terciari)	Ocupen el nivell tròfic que correspon als animals que s'alimenten d'altres animals.

b) A causa del comportament territorial dels falcons, els seus nius estan ubicats a diferents parts de la ciutat, allunyats entre ells. Expliqueu per quin motiu, des del punt de vista del flux d'energia, mai no hi podrà haver tants falcons com coloms a Barcelona.

Resposta model:

Mitjançant les relacions alimentàries, l'energia transita des dels productors fins als consumidors terciaris. Aquest flux, al llarg de les cadenes tròfiques, però, genera pèrdues d'energia (activitat vital, calor, mudes, excrements...) i només una part de l'energia que s'incorpora a cada nivell està disponible per al següent nivell tròfic. Així, doncs, els consumidors secundaris i terciaris disposen de menys energia i això afecta al nombre més reduït d'individus, en aquest cas, els falcons, que es poden sustentar per una quantitat de producció primària, formant una piràmide tròfica.

També poden fer referència a la regla del 10 % (el percentatge d'energia disponible que passa d'un nivell al següent).

2. D'altra banda, els gavians argentats (*Larus argentatus*), que originàriament tenien una dieta basada en el consum de peix, han canviat els seus hàbits alimentaris: s'han adaptat a la ciutat i també han incorporat els coloms a la seva dieta.
   [1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica interespecífica s'ha establert entre els falcons i els gavians argentats arran d'aquest canvi? Justifiqueu la resposta.

Tipus de relació entre els falcons i els gavians argentats:

Competència.

Justificació:

Es disputen el mateix recurs, perquè els dos tenen el mateix nínxol ecològic.

b) Els coloms són un gran reservori d'ectoparàsits, com ara les puces. Si els falcons desapareguessin de nou de Barcelona, quina repercussió podria tenir a curt termini en la quantitat de puces a la ciutat? I a llarg termini en la quantitat de gavians argentats? Justifiqueu les respostes.

Repercussió a llarg termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de gavians argentats:

Previsiblement augmentaria la quantitat de gavians.

Justificació:

A llarg termini. les gavines, en no tenir competència, tindrien més coloms per alimentar-se.

Repercussió a curt termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de puces:

Previsiblement augmentaria la quantitat de puces a curt termini,

Justificació:

La pressió depredatòria envers els coloms seria menor i es reproduirien encara més amb el consegüent augment de puces.

Ex. 172 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

1.

[1 punt]

Anomeneu el procés d'especiació descrit al poema:

Especiació al·lopàtrica (o senzillament "al·lopàtrica")
(0,1 punts)

Esmenteu dos dels mecanismes implicats en aquest procés d'especiació que apareixen al poema i expliqueu de quina manera en fa referència:

(0,3 punts per cada mecanisme que esmenti, repartits segons s'indica a continuació) =

Hi ha tres mecanismes que apareixen al poema. L'alumnat n'ha de detectar dos. Les tres respostes possibles són:

1. **Barrera (o tanca) geogràfica**: *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com l'alumnat explica la relació amb el poema.
   Model de resposta:
   El poema fa referència als diferents elements que poden conduir a l'aïllament geogràfic de dues poblacions: falla, riu, mar, bosc, illes, valls, serralades.
2. **Mecanisme d'aïllament (reproductiu):** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com l'alumnat explica la relació amb el poema.
   Model de resposta:
   El poema explica com al final les dues poblacions ja no es podran creuar entre elles (o no tenir descendència fèrtil) i, per tant, seran espècies diferents. Aquest concepte apareix en el poema quan diu: "incomunicables entre si" o "estèrils entre si"

3. **Divergència genètica:** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumne la relació amb el poema.
   Model de resposta:
   El poema parla de com les dues poblacions divergeixen, això vol dir que el reservori de gens de cada població va variant en el temps i va esdevenint diferent d'una població a l'altra. Igualment aquesta divergència queda plasmada en l'ús concret del terme "divergírem" o bé en la forma en què els versos es van separant o bé en el fet que el text de la dreta i l'esquerra estan diferents tipus de lletra.

Anomeneu algun altre dels mecanismes implicats en els processos d'especiació que no apareix al poema i expliqueu la seva importància.

(0,3 punts)

Hi ha tres mecanismes que no apareixen al poema. L'alumnat només n'ha de detectar un d'ells. Les tres respostes possibles són:

1. **Mutacions:** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumnat el paper d'aquest mecanisme.
   Model de resposta:
   El poema no indica que en les dues poblacions separades es produiran diferents mutacions que generaran diferents al·lels/gens i que en ser a l'atzar no seran les mateixes a les dues poblacions separades.
2. **Selecció natural:** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumne el paper d'aquest mecanisme.
   Model de resposta:
   En quedar les dues poblacions aïllades en medis diferents, les variants genètiques escollides pel medi a cada població també seran diferents. Després de generacions els gens seran diferents.
3. **Deriva genètica (o gènica):** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumne el paper d'aquest mecanisme.
   Model de resposta:
   Si una de les poblacions aïllada, és petita (pocs individus) pot ser que la freqüència de determinats gens/al·lels/mutacions augmenti o disminueixi senzillament per atzar, sense que afavoreixi o desafavoreixi els individus que la porten en front del medi. Els creuaments a l'atzar entre aquests pocs individus encara poden alterar més les freqüències gèniques conduint a una divergència genètica entre la població petita aïllada i la inicial.

2.

[1 punt]

A continuació s'esmenten les diverses proves de l'evolució que l'alumnat pot explicar, però només els en demanen DUES, les que vulguin.

Tipus de proves

(0,1 punt per anomenar cadascun dels dos tipus d'evidències que es demanen)

Explicació i argumentació

(0,4 punts per cadascuna de les dues explicacions, segons les respostes model següents)

- Anatòmiques
  L'estructura anatòmica de les diferents espècies és més semblant com més properes són evolutivament dues espècies. (Aquest fet es dona especialment pels caràcters anatòmics interns ja que, si només ens fixem en l'aspecte extern dels organismes, alguns casos de convergència evolutiva ens poden confondre.)

- Embriològiques
  Durant el desenvolupament embrionari dels vertebrats es pot observar com els embrions de diferents espècies mostren progressivament caràcters dels diferents grups de vertebrats que es poden trobar a la línia filogenètica del grup al qual pertanyen. Els embrions d'amfibis, per exemple, tenen primer aspecte de peix i després adquireixen aspecte d'amfibi. Els de mamífer semblen primer peixos, després amfibis, rèptils i finalment adquireixen aspecte d'embrió de mamífer.
  NOTA: Malgrat es considera correcte als efectes d'aquesta prova, atès que es troba així en molts llibres de text, cal tenir present que la recapitulació de Haeckel esmentada més amunt (l'ontogènia recapitula la filogènia) és incorrecte. Les proves embriològiques de l'evolució mostren que els embrions d'una espècie se semblen als embrions d'espècies emparentades, malgrat que els adults de les mateixes espècies no s'hi assemblin. Aquesta és l'autèntica prova embriològica
  Es considerarà vàlida qualsevol resposta que expressi la idea explicada.

- Moleculars, bioquímiques o serològiques
  Les seqüències d'aminoàcids de moltes proteïnes i de nucleòtids del DNA d'espècies diferents són més semblants com més properes són evolutivament.
  Els anticossos contra una proteïna d'un organisme aglutinen més les proteïnes equivalents d'un altre organisme com més propers són evolutivament.
  El codi genètic és universal i moltes biomolècules són comunes a diferents espècies.
  Es considerarà vàlida qualsevol resposta que expressi una de les idees explicades en text superior.

- Biogeogràfiques
  La distribució geogràfica de les espècies actuals i fòssils, així com les seves característiques permet reconèixer el parentesc evolutiu entre elles:
  - Com més properes són dues regions més semblants són les espècies que les habiten.
  - Les àrees actualment allunyades però que havien estat unides o properes en el desplaçament dels continents, també presenten una certa similitud en les seves espècies.
  - Les illes remotes i aïllades durant un llarg temps són els indrets on hi ha espècies amb característiques més particulars (molt sovint són endemismes).

  Es considerarà completament vàlida qualsevol resposta que expressi, com a mínim dues de les idees explicades en text superior. Si només se n'esmenta una, llavors l'explicació es valorarà amb la meitat de punts (0,2 punts.)

- Selecció artificial
  Les tècniques de selecció artificial aplicades als animals i les plantes domèstics permeten observar canvis ràpids en alguns caràcters dels animals i plantes, de forma semblant a com ho fa la selecció natural a la natura.

- Taxonòmiques
  La classificació dels organismes es basa en criteris de semblancça (anatòmiques, bioquímiques, moleculars, ..), les quals són degudes a l'existència d'antecessors comuns.

Nota: Si l'explicació és incompleta o parcial, o té alguna errada, es valorarà una puntuació parcial en cada cas.

Ex. 173 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

1.

[1 punt]

a)

S'estableix una relació de parasitisme? No

Justificació

Si es tractés d'una relació de parasitisme un del individus (el paràsit) obtindria un benefici directe de l'altre individu (l'hoste), el qual en sortiria perjudicat. En el cas d'aquestes dues xinxes, cap d'elles obté un benefici directe de l'altra.

(0,2 punts)

S'estableix una relació de competència? Sí

Justificació

Les dues poblacions ocupen el mateix nínxol ecològic.

O bé:

Les dues poblacions competeixen per recursos comuns, com per exemple que s'alimenten de vegetals.

(0,2 punts)

S'estableix una relació de simbiosi? No

Justificació

Si fos simbiosi, les dues espècies haurien de sortir beneficiades, i en el cas d'aquestes dues xinxes aquest benefici no es dona.

També ho poden justificar dient que si fos simbiosi les dues espècies haurien de tenir una relació tan estreta / dependent una de l'altra que no podrien viure separades; en el cas d'aquestes dues poblacions de xinxes no depenen una de l'altra.

(0,2 punts)

Total subpregunta a): 0,6 punts

Nota: Si no hi ha una justificació mínimament coherent, llavors 0 punts.

b)

Resposta model:

Són consumidors primaris o bé consumidors de primer ordre (0,2 punts) perquè s'alimenten de vegetals (o bé perquè s'alimenten del nivell tròfic dels productors) (0,2 punts)

Total subpregunta b): 0,4 punts

NOTA 1: si es respon que són consumidors primaris però sense cap justificació, llavors 0 punts.

NOTA 2: Si en lloc de consumidors primaris només diuen consumidors, llavors 0,1 punt en lloc dels 0,2 punts de la primera part.

NOTA 3: Si responen que són herbívors en lloc de consumidors, llavors 0 punts, ja que es demana el nivell tròfic, no l'estratègia alimentària.

[1 punt]

Resposta model:

En la població de bernats marbrejats hi ha diversitat genètica i alguns individus poden tenir la característica de ser resistents (o poc sensibles) als insecticides. Aquesta diversitat és deguda a mutacions a l'atzar i preadaptatives (o és deguda a la recombinació en la formació dels gàmetes). Si s'apliquen insecticides per combatre aquesta xinxa, els individus resistents seran afavorits per la selecció natural, perquè podran sobreviure i reproduir-se. Els descendents d'aquests individus seran resistents als insecticides i, per tant, aquests deixaran de ser efectius per eliminar les xinxes.

Puntuació

- Diversitat genètica

(0,2p)

- Per mutacions preadaptatives (o a l'atzar) (o per la recombinació en la formació dels gàmetes)

(0,2p)

- "Selecció natural" (literalment)

(0,2p)

- Descripció de la selecció natural: els individus resistents poden sobreviure (i reproduir-se) en el medi amb insecticides.

(0,2p)

- Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou):
    - Les noves poblacions de xinxes seran resistents perquè són descendents d'aquelles xinxes resistents.
    - La resistència és genètica i, per tant, les xinxes descendents l'hereten.

(0,2p)

NOTA 1: Qualsevol explicació purament ingènua (s'acostumen, s'adapten, es tornen immunes), finalista (per tal de sobreviure, per tal d'adaptar-se), lamarckiana o neolamarckiana (tenen mutacions per tal de fer-se resistents): 0 punts.

NOTA 2: En cas que no contextualitzin, puntuació màxima 0,8 punts.

Ex. 174 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 3

1.

(1 punt)

Organismes	Relació ecològica interespecífica entre els dos organismes	Justificació
Tortuguescarei i esponges	depredació *(0,1 punts)*	Perquè els depredadors (les tortugues) capturen i s'alimenten de les preses (les esponges). *(0,15 punts)*
Esponges i coralls	competència *(0,1 punts)* *Nota: no donem per bo inquilinisme*	Perquè les esponges i els coralls competeixen pel mateix recurs: espai / territori / hàbitat. *O bé:* Perquè esponges i coralls ocupen el mateixnínxol ecològic. *(0,15 punts)*
Tortugues carei i organismes epibionts	parasitisme *O bé:* comensalisme *(0,1 punts) per a qualsevol de les dues respostes*	Perquè els epibionts s'aprofiten de les tortugues, perjudicant-les, però sense matar-les directament. *O bé:* Els epibionts (paràsits) viuen sobre les tortugues (hoste) perjudicant-les. *(0,15 punts)* ***Nota 1:*** *si no especifiquen el perjudici per a la tortuga en el parasitisme, llavors (0 punts).* ***Nota 2:*** *també acceptarem comensalisme, però només si ho justifiquen dient que els epibionts se'n beneficien i les tortugues no resten afectades.*
Tortugues carei i peixos netejadors	simbiosi *O bé:* mutualisme *(0,1 punts) per a qualsevol de les dues respostes*	Perquè les tortugues i els peixos netejadorsresulten beneficiats (mutualisme). *O bé:* Que els és imprescindible per a sobreviure (simbiosi). *(0,15 punts)*

2.

(1 punt)

Puntuació**. 1 punt** distribuït de la manera següent:

- Per indicar que les mutacions són a l'atzar: *(0,1 punts)*
- Per indicar que les tortugues que posseïen mutacions i presentaven un avantatge enfront del medi perquè podien alimentar-se millor: *(0,1 punts)*
- Per indicar que aquest avantatge els permetia tenir més descendència: *(0,1punts)*
- Per indicar que les mutacions per tenir el bec més punxegut i corbat són hereditàries i, per tant, els descendents també les posseïen: *(0,1 punts)*
- Per dir explícitament "selecció natural": *(0,1 punts)*
- Per indicar la idea de progressivitat en el fet de tenir el bec punxegut icorbat: *(0,1 punts)*
- Per un redactat coherent: *(0,2 punts)*
- Per contextualitzar (parlar de bec corbat i punxegut): *(0,2 punts)*

Nota 1: els *(0,2 punts)* de contextualització s'atorgaran només si l'alumne respon de manera parcialment o totalment correcta a la pregunta. Si la resposta està malament, no se li atorgaran *(0,2 punts)* només perquè hi surti el context.

Nota 2: per qualsevol resposta lamarckiana, *(0 punts)*.

3.

(1 punt)

<table>
<tr><td>Organismes</td><td>Efectes de la desaparició de la tortuga carei sobre aquests organismes</td><td>Justificació</td></tr>
<tr><td>Esponges</td><td>N’augmentaria la població.</td><td>Les esponges tindrien menys depredadors i, per tant, augmentaria la seva població.</td></tr>
<tr><td>Coralls</td><td>En disminuiria la població.</td><td>Tindrien més competència per l’espai amb les esponges.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Peixos àngel</td><td>En disminuiria la població.</td><td>Els peixos àngel tindrien més dificultats per alimentar-se.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resposta alternativa:
N’augmentaria la població, perquè, com que no hi ha tantes tortugues, disposarien de més esponges per alimentar-se.
<u>Nota:</u> també és possible que diguin que depèn de si els peixos àngel mengen aquestes esponges o no, atès que l’enunciat diu “alguns peixos àngel” i, per tant, poden deduir que no tots ho fan.</td></tr>
<tr><td>Organismes epibionts</td><td>En disminuiria la població.
o bé
desaparició o extinció d’aquests epibionts</td><td>No podrien alimentar-se de les tortugues.</td></tr>
<tr><td>Peixos netejadors</td><td>En disminuiria la població.</td><td>No podrien alimentar-se dels organismes epibionts de les tortugues.</td></tr>
</table>

<u>Puntuació:</u> *(0,1 punts)* per cada ítem correcte.

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Pregunta 3

En el viatge que va fer a bord del *Beagle*, Charles Darwin va recollir nombroses dades zoològiques. En un dels seus escrits es pot llegir el següent:

«A l'Amèrica del sud, un rosegador excavador, el tuco-tuco, mostra hàbits encara més subterranis que el talp. Un espanyol que n'havia caçat sovint em va assegurar que eren cecs, i un tuco-tuco que vaig conservar viu, ho era. Com que els ulls no són, certament, indispensables per als animals amb hàbits subterranis, una reducció de la mida dels ulls, juntament amb l'adhesió de les parpelles i la pell per sobre d'aquests, podria en aquest cas constituir un avantatge.»



Traducció feta a partir del text de Charles Darwin. *Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836.*

1) Els tuco-tucos procedeixen, evolutivament, de rosegadors ancestrals relativament semblants als ratolins que no eren cecs, i no estan emparentats amb els talps. [1 punt]

a) Si s'obliga a ratolins amb visió normal a viure en un hàbitat subterrani com el dels tuco-tucos, normalment pateixen d'inflamació crònica de les parpelles com a resultat del contacte constant de la terra i la pols amb els seus ulls. Tenint en compte aquesta informació, expliqueu el mecanisme evolutiu mitjançant el qual s'ha originat la manca de visió dels tuco-tucos a partir d'aquests avantpassats que no eren cecs.

Resposta model:
En un hàbitat subterrani de foscor absoluta amb terra i pols, qualsevol **mutació atzarosa** (i/o **preadaptativa**) que comporti la reducció dels ulls i l'adhesió de les parpelles i la pell per sobre pot haver resultat avantatjosa, ja que evitaria la inflamació crònica de les parpelles, motiu pel qual hauria estat afavorida per la **selecció natural**.

Puntuació del subapartat a)= (0,6 punts), repartits segons:
- *Per esmentar les mutacions atzaroses i/o preadaptatives de forma correcta: 0,2 punts*
- *Si només dient mutacions, llavors 0,1 punts*
- *Per esmentar la selecció natural de forma correcta: 0,2 punts*
- *Per contextualitzar-ho amb la informació de l'inici de la pregunta i de la inflamació de les parpelles, que serveix de justificació a l'avantatge adaptatiu: 0,2 punts*

Atenció: *Qualsevol resposta lamarckista: 0 punts*

b) Malgrat no provinguin d'un mateix avantpassat comú, els talps i els tuco-tucos presenten un tipus molt similar d'extremitats anteriors excavadores, que s'han originat per evolució convergent. Com s'anomenen els òrgans d'aquests tipus? Esmenteu un altre exemple d'òrgans d'espècies diferents que també s'hagin originat per evolució convergent, i justifiqueu per què s'ha donat la convergència evolutiva en l'exemple que esmenteu.

- S'anomenen **òrgans anàlegs**

- Altres exemples possibles:
  la forma de fus dels peixos i els dofins, per la seva funció hidrodinàmica al medi on viuen
  les ales dels ocells i els ratpenats, per facilitar el vol (medi aeri)

El nombre d'exemples possibles és molt gran. Cal que el corrector ho valori en cada cas.

Puntuació total subapartat b)= (0,4 punts), repartits segons:
- *Per dir "Òrgans anàlegs", (0,1 punt)*
- *Per l'exemple d'uns altres òrgans anàlegs, (0,1 punt)*
- *Per la justificació i la contextualització de l'òrgan anàleg que esmentin, parlant de selecció natural en medis similars, (0,2 punts)*

2) Els tuco-tucos pertanyen a l'espècie *Ctenomys sociabilis* i estan molt emparentats amb una altra espècie de rosegadors amb els mateixos hàbits i que ocupa el mateix nínxol ecològic, *Ctenomys haigi*. Segons un estudi publicat l'any 2006 a la revista *PloS Genetics*, fa 10.000 anys, al nord de Xile només hi havia exemplars de *C. sociabilis*. En canvi, fa uns 3.000 anys, les poblacions de *C. sociabilis* van desaparèixer al mateix temps que aquest territori era ocupat per *C. haigi*. [1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica es va establir entre aquests dues espècies quan van coincidir en el mateix territori? Justifiqueu la resposta.

Relació ecològica de competència *(0,1 punts)*

Perquè ocupen el mateix nínxol ecològic, *o bé* perquè competeixen o utilitzen els mateixos recursos *(0,3 punts)*

TOTAL subapartat a)= [0,4 punts]

NOTA: *Si escriuen el nom científic d'alguna de les espècies, cal mirar que estigui ben escrit, és a dir, subratllat, gènere en majúscula i espècie en minúscula. Si no està ben escrit, es restarà 0,1 punts de la puntuació global del subapartat. Només es restaran els 0,1 punts un sol cop, malgrat hi hagi diversos noms mal escrits, i en cap cas la puntuació del subapartat podrà ser negativa.*

b) Anomeneu i definiu tres tipus de relacions ecològiques interespecífiques diferents a l'anterior.

Nom de la relació	*Definició*
Parasitisme	Depredació molt especialitzada en què una espècie n'espolia una altre sense causar-li la mort
Depredació	Un espècia s'alimenta d'una altra causant-li la mort, o bé d'una part del seu cos
Comensalisme	Una espècie aprofita les restes de menjar d'una altra
Mutualisme	Relació entre dues espècies que es beneficien mútuament
Simbiosi	Relació entre dues espècies que es beneficien mútuament, i que no poden viure per separat
Tanatocresi	Utilització de cadàvers, peces esquelètiques, excrements o altres produccions d'una espècie per part d'una altre, amb finalitats nutritives
Forèsia	Transport d'un organisme adherit a un altre
Inquilinisme	Una espècie utilitza el cos d'una altra espècie més gran de refugi.

ATENCIÓ: *Només cal que n'esmentin 3. Si en el subapartat a) s'han equivocat i no han posat "competència", llavors sí l'acceptaríem aquí.*

Total subpregunta b)= [0,6 punts]
(0,2 punts) per a cada parella nom - definició que sigui correcta. Si el nom i la definició no coincideixen, llavors 0 punts per aquella parella.

NOTA: *tot i que **comensalisme**, **inquilinisme**, **tanatocresi** i **forèsia** no formen part del currículum avaluable (no es detallen a la concreció de continguts), es donaran igualment per vàlides aquestes respostes*

3) Per comprovar si realment els individus de *C. sociabilis* i els de *C. haigi* pertanyen a dues espècies diferents o bé si són únicament dues poblacions de la mateixa espècie, uns investigadors van posar en terraris diferents parelles formades per un individu de *C. sociabilis* i un altre de *C. haigi*. Si realment es tractés de dues espècies diferents, quin tipus de descendència esperaríeu? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Esperaríem que no tinguessin descendents *i/o* bé que els descendents no fossin fèrtils *(0,6 punts)*, perquè el requisit necessari per dir que pertanyen a una mateixa espècie és que tinguin descendents comuns i que aquests siguin fèrtils (*o bé* perquè aquests són els requisits necessaris per dir que pertanyen a espècies diferents) *(0,4 punts per la justificació)*

ATENCIÓ: *la justificació pot estar integrada en la resposta. En aquest cas també cal valorar-ho bé.*

Ex. 176 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

EXERCICI 1

1.

[1 punt]

Hipòtesi acceptada:

Hipòtesi 2 (*o bé*: aquests canvis de comportament són una resposta a la selecció natural sobre alguns gens)

Justificació:

Si hi ha hagut canvis en la freqüència d'alguns gens és molt probable que hagi actuat la selecció natural [0,25 punts] (o algun altre procés evolutiu que comporti aquest tipus de canvis).

NOTA: Si no hi ha justificació o aquesta és incorrecta no s'atorgarà cap puntuació.

Hipòtesi rebutjada:

Hipòtesi 1 (*o bé*: els canvis de comportament són deguts a la "flexibilitat del fenotip" d'aquests ocells, és a dir, a maneres d'actuar que adquireixen quan aprenen a viure a la ciutat)

Justificació:

Un comportament adquirit durant la vida d'un individu no comporta canvis en el seu genoma. [0,25 punts]

NOTA: Si no hi ha justificació o aquesta és incorrecta no s'atorgarà cap puntuació.

Explicació del procés que s'ha produït en les poblacions de mallerengues per donar lloc a aquests resultats:

Resposta model: *[0,5 punts]*

Les mallerengues que s'estableixen a les ciutats pateixen una selecció natural diferent a les que viuen en el medi rural. En el cas dels ocells urbans els individus que, per exemple, tenen menys por es veuen afavorits perquè pateixen menys estrès innecessari (sorolls, persones, vehicles, etc.). En el medi natural, en canvi, la por els ajuda a fugir de depredadors que, en canvi, a la ciutat no existeixen. Així, per exemple, els individus portadors del gen HTR7 es veuen afavorits i es poden alimentar i reproduir amb més facilitat a la ciutat. La selecció natural

---

actua positivament sobre aquests individus que poden transmetre els seus gens a la descendència. Així la freqüència d'aquest gens augmenta a les poblacions de mallerengues que viuen a les ciutats.

[0,2 punts] per fer referència a direccions diferents de la selecció natural en ambients rurals i urbans.

[0,1 punts] per exemplificar o explicar d'una manera una mica més detallada en què consisteix la selecció natural que actua sobre els ocells urbans.

[0,2 punts] per explicar com la selecció natural comporta canvis en la freqüència de determinats gens a les mallerengues de les ciutats.

2.

[1 punt]

a)

Perquè té una àmplia àrea de distribució, fet que permet comparar resultats en zones diferents. *[0,2 punts]*. També té força uniformitat (o poca variabilitat genètica) a nivell global i, per tant, en cas de mostrar canvis en alguns gens es poden atribuir a processos com és el cas de l'adaptació al medi urbà. *[0,2 punts]*

Total de puntuació d'aquest apartat [0,4 punts]:
[0,2 punts] per explicar que l'extensa àrea de distribució permet comparar si el mateix procés s'està produint a diferents zones.
[0,2 punts] per fer referència a la importància de la poca diversitat genètica inicial com a "control" en cas d'observar-se canvis.

b)

La deriva genètica és un procés de canvi de la diversitat genètica d'una població a causa de l'efecte de l'atzar (o bé no relacionades amb la selecció natural) *[0,2 punts]*, que es produeix en poblacions petites *[0,2 punts]*. En aquest cas, si alguna les poblacions que es comparen hagués estat afectada per la deriva genètica, hi hauria diferències entre el nivell de diversitat genètica de les mateixes. *[0,2 punts]*.

Total de puntuació d'aquest apartat [0,6 punts]

3.

[1 punt]

a)

Podríem considerar que les poblacions de mallerengues urbanes i rurals han esdevingut dues espècies diferents si apareixen mecanismes d'aïllament reproductiu entre elles.

O bé si aquestes no es poden reproduir entre elles per donar descendència fèrtil.

[0,4 punts]

b)

Aquest procés d'especiació seria de tipus al·lopàtrica *[0,3 punts]*, ja que les dues poblacions han evolucionat en espais diferents aïllats geogràficament (ambient urbà i ambient rural) *[0,3 punts]*.

O bé

Aquest procés d'especiació seria de tipus simpàtrica (per hàbitats diferents) *[0,3 punts]*, ja que les dues poblacions han evolucionat en espais contigus sense una barrera geogràfica destacable que les separi. *[0,3 punts]*.

Total de puntuació d'aquest apartat [0,6 punts]

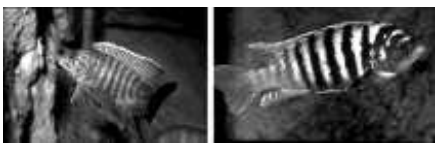
Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Replicació i estructura del DNA

Sèrie 3. Pregunta 2

A la vall del Rift hi ha tres llacs de grans dimensions que es van formar durant els darrers 10 milions d'anys: els llacs Tanganyka i Malawi, que inicialment estaven comunicats, i el llac Victòria. En tots tres llacs hi viuen diverses espècies de cíclids, uns peixos d'aigua dolça.





1) Després d'analitzar el DNA mitocondrial dels cíclids que viuen als tres llacs, s'ha observat que totes les espècies de cíclids del llac Tanganyika tenen la mateixa seqüència de nucleòtids del gen del citocrom *b*. Totes les espècies del llac Malawi també comparteixen una mateixa seqüència per a aquest gen, però aquesta seqüència és diferent de la dels cíclids del llac Tanganyika. Tenint en compte que actualment aquests llacs estan aïllats entre si, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

a) Expliqueu per què totes les espècies que viuen en el mateix llac comparteixen la mateixa seqüència del gen del citocrom *b* i per què aquestes seqüències són diferents entre els cíclids que viuen en llacs diferents.

Resposta model:

Les espècies que viuen en el mateix llac comparteixen la mateixa seqüència d'aquest gen perquè totes provenen d'un mateix **avantpassat comú** *[0,2 punts]*. Aquest avantpassat era diferent en els dos llacs perquè la població del llac inicial va quedar dividida en dues subpoblacions separades per una **barrera geogràfica**, la part de terra emergida entre els dos llacs en aquest cas *[0,2 punts]*. Amb el pas del temps les subpoblacions **van divergint genèticament** a causa de mutacions a l'atzar, en aquest cas una mutació que afecta el gen que codifica el citocrom b. Aquesta nova característica permetia a aquestes poblacions estar més ben adaptades a l'ambient i la **selecció natural** les va afavorir *[0,2 punts]*.

***TOTAL** subpregunta a): 0,6 punts*

b) Al llac Victòria conviuen 250 espècies de cíclids que probablement van sorgir d'una única espècie ancestral. Pel que fa al comportament reproductor, s'ha observat que les femelles de cada espècie només s'aparellen amb els mascles que preparen els nius d'una manera determinada. Quin tipus d'aïllament reproductiu s'estableix entre les espècies de cíclids que conviuen en aquest llac? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

És un tipus **d'aïllament prezigòtic**, ja que impedeix la formació del zigot, *[0,2 punts]* i **etològic**, ja que les femelles només s'aparellen amb els mascles que tenen un comportament determinat; en aquest cas la forma de preparar els nius *[0,2 punts]*.

Atenció: *Si no es contextualitza, llavors només 0,1 punt i 0,1 punt.*

TOTAL *subpregunta b): 0,4 punts*

---

2) En aquests tres llacs africans s'ha observat una estratègia que afavoreix l'èxit reproductiu dels cíclids que la presenten: la incubació oral o bucal. Aquest procés consisteix a mantenir la posta dins la boca dels progenitors per protegir-la i perquè les cries s'aprofitin de l'aliment que ingereixen els adults. [1 punt]

a) La taula següent mostra diferents característiques associades a les espècies de cíclids que viuen al fons dels llacs (espècies bentòniques) i a les espècies de cíclids pelàgics.

	Espècies bentòniques	*Espècies pelàgiques*
Nombre d'ous per posta	molts	pocs
Amenaça de depredadors per als ous i les cries	baixa	alta
Aliment	abundant	escàs

Tenint en compte aquestes característiques, argumenteu en quines zones trobarem més espècies que presentin incubació oral.

Resposta model:

A les zones pelàgiques hi ha més amenaça de depredadors per als ous i les cries i l'aliment es presenta amb menys quantitat. Si els ous i les cries es mantenen a l'interior de la cavitat bucal, poden tenir més protecció i podran obtenir l'aliment més fàcilment que si es trobessin lliures en el medi. Tenint en compte aquestes característiques, és més probable trobar més espècies amb incubació oral a les zones pelàgiques. D'altra banda, si els ous s'han de mantenir a l'interior de la cavitat bucal dels adults, és més probable que la posta sigui inferior per una qüestió d'espai.

Puntuació: *0,3 punts per dir "zones pelàgiques" i 0,3 punts per donar un argument (qualsevol dels que apareixen a la pauta).*

NOTA: *si l'alumne/a dóna, a més, una resposta basada en termes evolutius no es penalitzarà.*

TOTAL *subpregunta a): 0,6 punts.*

---

b) Hi ha femelles de *Bagrus meridionalis*, una espècie de peixos d'una família diferent de la dels cíclids, que fan la posta dins la cavitat bucal d'alguns cíclids com a estratègia de protecció dels ous. A més, quan els ous de *B. meridionalises* desclouen a l'interior de la cavitat bucal, les cries que neixen devoren les cries del cíclid presents a la cavitat. Expliqueu quina relació ecològica s'estableix entre les cries d'aquestes dues espècies.

Depredació *(0,2 punts)* perquè les cries de *B. meridionalis* es mengen, devoren, les cries del cíclid *(0,2 punts).*

TOTAL *subpregunta b): 0,4 punts.*

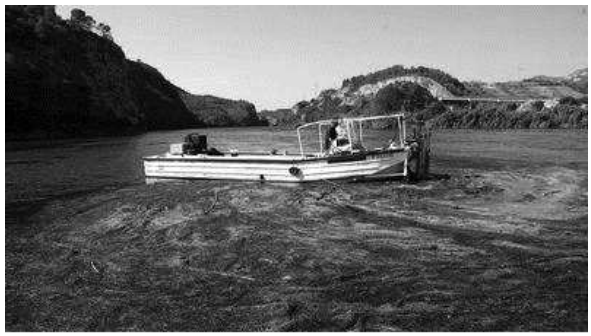
Ex. 178 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Sèrie 5, Pregunta 4B

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

Es dispara la presència de macròfits a l'Ebre



La tendència a la baixa dels cabals de l'Ebre dispara enguany la presència de vegetals aquàtics (macròfits) al riu. La navegació, els regants i la central nuclear d'Ascó són els més perjudicats a causa d'aquest fenomen.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara (30/07/2012)*

1. En el text complet de la notícia s'esmenten diversos factors causants d'aquest increment de macròfits (vegetals aquàtics) en el tram final del riu Ebre: la presència del musclo zebrat (un mol·lusc filtrador), la disminució del cabal del riu, l'augment de la transparència de l'aigua, l'acció de les depuradores i la gestió dels embassaments. [1 punt]

a) Quin és el nom del procés metabòlic que duen a terme els macròfits gràcies a la llum? Expliqueu per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre d'aquests organismes.

Nom del procés metabòlic: Fotosíntesi *(0,2 punts)*
Per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre de macròfits? Justifiqueu la resposta: Si incrementa la **transparència** de l'aigua, la **llum** pot arribar a més fondària i, per tant, els macròfits poden créixer a més profunditat. *(0,3 punts)*

b) A quin nivell tròfic d'aquest ecosistema aquàtic pertanyen els macròfits? Justifiqueu la resposta. Esmenteu el nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyen al mateix nivell tròfic.

Nivell tròfic dels macròfits i justificació: Els macròfits són **productors** perquè produeixen matèria orgànica a partir de la matèria inorgànica i de la llum. *(0,3 punts) repartits: 0,1 punt pel nom i 0,2 punts per la justificació*
Nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyin al mateix nivell tròfic: algues, cianòfits, cianobacteris *(0,2 punts)* ***Atenció:** només cal el nom d'un d'aquests grups*

2) Per a combatre la mosca negra s'utilitza un insecticida ecològic anomenat BTI. El tractament consisteix a escampar per la zona afectada espores del bacteri *Bacillus thuringiensis israeliensis*, que en germinar generen bacteris productors d'unes toxines que afecten específicament aquests insectes. Perquè el tractament sigui efectiu, s'ha de dur a terme quan la concentració de larves de mosca negra és de 100 larves per kilogram de macròfits i el cabal del riu es troba comprés entre 150 i 200 m^3 s^{-1}. [1 punt]

a) Just abans de fer el tractament en un punt del riu on s'havia mesurat un cabal de 178 m^3 s^{-1}, aquest augmenta sobtadament un 20% a causa de l'obertura de les comportes d'un embassament. Justifiqueu si amb aquestes noves condicions el tractament BTI seria completament efectiu. Justifiqueu la resposta.

El nou cou cabal serà: 178 x 1,20 = 213,6 $m^3 \cdot s^{-1}$
- o bé 178 + (178x20/100) = 213,6 $m^3 \cdot s^{-1}$

Atès que supera l' interval de 150-200 $m^3 \cdot s^{-1}$, el tractament no serà completament efectiu.

(0,5 punts)

Nota: *malgrat la forma normalitzada d'escriure les unitats és* ***$m^3 \cdot s^{-1}$****, també acceptarem com a igualment vàlid* ***m^3 / s***

b) Calculeu l'efectivitat, expressada com el percentatge de larves mortes, del tractament amb BTI tenint en compte els valors següents:
- Recompte de larves trobades el dia abans del tractament: 1245
- Recompte de larves trobades l'endemà del tractament: 21

Efectivitat = (nombre larves mortes/nombre larves inici) x 100 = (1245-21)/1245 x 100 = 1224/1245 x 100 = 98,3 %

(0,5 punts)

Nota: *Cal que indiquin el símbol de* ***%*** *(o en lletres,* ***per cent****), atès que l'enunciat demana explícitament que estigui expressat com a percentatge.*

Ex. 179 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Pregunta 2

L'any 1936 es va extingir el tigre de Tasmània (*Thylacinus cynocephalus*), un mamífer marsupial d'Austràlia.

1) Imagineu que en un indret remot de l'illa de Tasmània es descobreix un únic exemplar femella de tigre de Tasmània. Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, seria possible obtenir més individus del tigre de Tasmània encreuant aquesta femella amb un mascle de tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*)? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
No seria possible ja que es tracta de dues espècies diferents. Per tant, o bé no s'obtindria descendència (que és el més probable al tractar-se d'espècies allunyades filogenèticament) o bé s'obtindrien híbrids no viables o estèrils.

[1 punt] *repartit segons:*
- 0,2 punts per dir que no és possible perquè són espècies diferents
- 0,4 punts per dir que això significa que no poden tenir descendents
- 0,4 punts per dir que si hi ha descendents seran híbrids inviables o estèrils

2) Tot i que es tracta d'espècies sense un lligam evolutiu directe, el tigre de Tasmània i el tigre de Bengala presenten diverses semblances anatòmiques (forma del cos, pelatge,
dentició, etc.). Expliqueu els mecanismes evolutius que poden haver originat aquestes semblances. [1 punt]

	
Tigre de Tasmània (*Thylacinus cyanocephalus*).	Crani de tigre de Tasmània.
	
Tigre de Bengala (*Panthera tigris*).	Crani de tigre de Bengala.

Resposta model:
Les dues espècies tenien un règim alimentari i comportament semblant: carnívors i depredadors. Per això, la **selecció natural** ha actuat de forma semblant a les poblacions d'ambdues espècies, afavorint a aquells individus amb caràcter més adient per a aquest estil de vida: dentició, estructura corporal, pelatge, etc.
Això ha donat lloc a un procés **d'evolució convergent** que ha determinat que els característiques d'ambdues espècies siguin semblants.

[0,5 punts] *per cadascun dels conceptes destacats amb negreta* (TOTAL DE LA PREGUNTA, 1 PUNT)
- En al primer cas, cal esmentar explícitament "selecció natural". Si no s'esmenta explícitament, la puntuació màxima serà de 0,2 punts.
- En el segon cas, s'acceptarà com a vàlida la resposta encara que no escriguin explícitament les paraules "evolució convergent", sempre i quan s'expliqui la idea.

Ex. 180 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

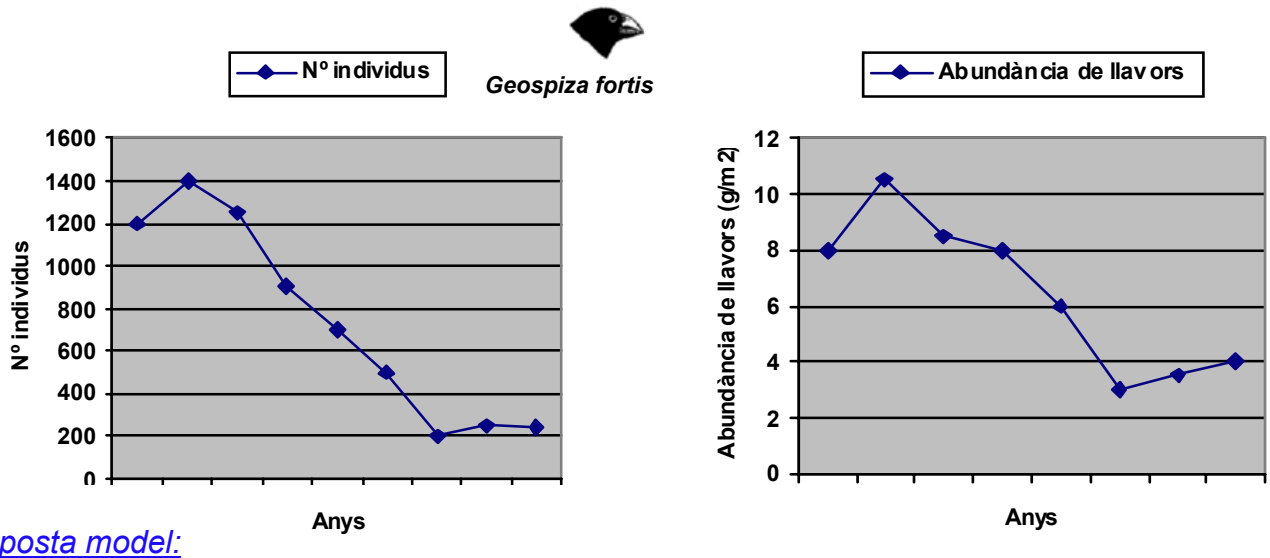
Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Sèrie 1, Pregunta 3B

Durant uns quants anys, els científics Peter i Rosemary Grant van estudiar la població d'una espècie de pinsà (*Geospiza fortis*) de les Galàpagos que habita en uns petits illots anomenats Daphne. Aquests ocells s'alimenten de llavors de diverses espècies de plantes.

1. Durant els anys 1976 i 1977, es va produir una forta sequera a l'arxipèlag de les Galàpagos. [1 punt]

a) Observeu les dues gràfiques següents i redacteu un text en què expliqueu quina correlació s'observa entre les dades representades.



Resposta model:

Hi ha una clara correlació entre l'abundància de llavors i el nombre d'individus de la població (0,1 punt). A mesura que la disponibilitat de llavors es redueix també ho fa la població de pinsans (0,2 punts). Un cop la sequera acaba i comença a augmentar la quantitat de llavors també ho fa el nombre de pinsans (0,2 punts).

Total: [0,5 punts]

ATENCIÓ: és molt possible que aquests tres ítems surtin barrejats; es considerarà igualment vàlid. L'important es que surtin aquests conceptes.

b) A quin nivell tròfic pertanyen els pinsans? El fet de pertànyer a aquest nivell tròfic, té a veure amb la correlació observada en l'apartat anterior? Justifiqueu les respostes.

Els pinsans són consumidors primaris ja que s'alimenten de llavors que produeixen els vegetals (0,2 punts). Pertànyer a aquest nivell tròfic implica una dependència directa dels recursos vegetals, fet que explica que els canvis en ambdós paràmetres (abundància de llavors i nombre de pinsans) siguin pràcticament simultanis (0,3 punts)

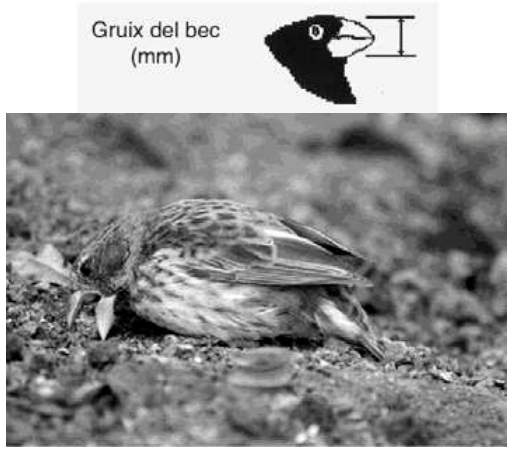
Total subapartat b) = 0, 5 punts.

A mesura que la sequera avançava, aquests científics van poder observar que les llavors
més petites eren les primeres d'escassejar. Al llarg dels gairebé dos anys que va durar la sequera, van poder constatar que el gruix mitjà del bec dels pinsans supervivents havia augmentat de 9,4 mm a 10,1mm.

En un article de divulgació sobre aquesta recerca podem llegir la frase següent:

«Peter i Rosemary Grant no van fer res més que ser testimonis amb els seus propis ulls de la teoria de l'evolució.»

Expliqueu quina relació hi ha entre les observacions dels Grant i l'afirmació de la frase. [1 punt]



NOTA: *En aquesta pregunta, la resposta correcta que més probablement cal esperar és en termes neodarwinistes tal com mostra el primer paràgraf. De tota manera, tractant-se de pinsans de les illes Galàpagos és possible que hi hagi alumnes que responguin fent referència als postulats de Darwin, com és el cas del segon paràgraf. Tant un tipus de resposta com l'altra s'acceptaran com a correctes.*

Resposta model:
La població de pinsans de l'illot Daphne era diversa com a resultat de les mutacions preadaptatives i del procés de recombinació genètica. El procés de selecció natural afavoreix als individus amb caràcters més adequats a les condicions regnants. En aquest cas, la manca de llavors petites a causa de la sequera, afavoreix als pinsans amb becs més grans, ja que els permetien alimentar-se de les llavors més grans. D'aquesta manera, la majoria d'individus de bec petit morien abans de reproduir-se i, en canvi, els pinsans amb un bec més gran es reproduïen amb més facilitat per estar millor nodrits, transmetent a la seva descendència aquest caràcter. Així, els pinsans de la generació següent tenien el bec una mica més gran que els de les generacions anteriors tal com van poder constatar els Grant.

Darwin basava la seva teoria en la lluita per la supervivència dels éssers vius. En aquest cas, davant de la sequera i l'escassetat de llavors que provoca, els pinsans competeixen entre ells per l'aliment. Darwin afirmava que, en el context de la lluita per la supervivència, el procés de selecció natural afavoria als individus amb caràcters més adequats a les condicions regnants. En aquest cas, la manca de llavors petites afavoreix als pinsans amb becs més grans que els permetien alimentar-se de les llavors més grans. Finalment, Darwin afirmava que els caràcters dels individus supervivents es transmetien a la descendència. En aquest cas, la majoria d'individus de bec petit morien abans de reproduir-se i, en canvi, els pinsans amb un bec més gran es reproduïen amb més facilitat per estar millor nodrits. Així, els pinsans de la generació següent tenien el bec una mica més gran que els de les generacions anteriors tal com van poder constatar els Grant.
[1 punt]

3. A l'arxipèlag de les Galàpagos viuen actualment catorze espècies diferents de pinsans, distribuïdes per diverses illes. Charles Darwin va deduir que les diferents espècies de pinsans d'aquestes illes s'havien originat a partir d'individus d'una única espècie que habita les regions continentals d'Àmerica del Sud. Com s'anomena aquest procés? Quines en són les causes? [1 punt]

Resposta model:
Aquest procés s'anomena radiació adaptativa o evolució divergent o especiació (0,3 punts). Es produeix quan un conjunt d'individus d'una determinada espècie colonitzen un territori divers i formen poblacions aïllades en diferents zones. Amb el pas del temps i fruit de l'acció de la deriva genètica, si la població inicial és petita i, especialment, de la selecció natural que actua de forma diferent en cada cas, les dues poblacions acaben sent tan diferents que ja no es poden encreuar entre elles. En aquell moment, s'originen espècies diferents. (0,7 punts)

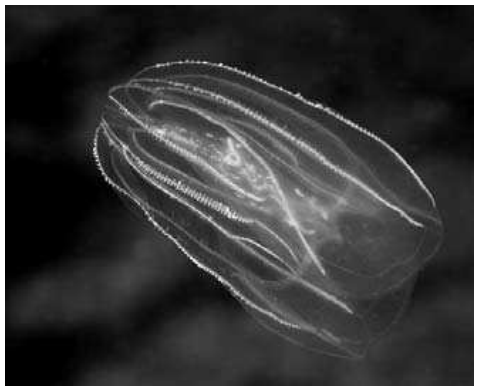
[1 punt]

Ex. 181 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Sèrie 5, Pregunta 4B

L'any 2009 un grup de biòlegs del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va detectar per primera vegada al litoral català una espècie de ctenòfor (*Mnemiopsis leidyi*) procedent de les costes atlàntiques americanes. Aquesta espècie invasora s'ha establert a la badia del port dels Alfacs, principal zona de producció de musclos (*Mytilus galloprovincialis*) de Catalunya.



1) *Mnemiopsis leidyi* és un animal carnívor que s'alimenta de crustacis petits i larves de peixos que formen part del zooplàncton, que és el mateix aliment que consumeixen els musclos.
Com s'anomena la relació ecològica que s'estableix entre els musclos i aquests ctenòfors? I entre els ctenòfors i les larves de peixos? Justifiqueu les resposta. [1 punt]

Relació ecològica entre els musclos i els ctenòfors:

Competència *[0,2 punts]*

Justificació:

Perquè consumeixen el mateix aliment, i la competència és la relació tròfica interespecífica entre individus que tenen el mateix tipus de nutrició (organismes d'un mateix nivell tròfic
[0,3 punts]

Relació ecològica entre els ctenòfors i les larves de peixos:

Depredació *[0,2 punts]*

Justificació:

Perquè els ctenòfors mengen larves de peixos, i la depredació és la relació tròfica en què una espècie (ctenòfor) persegueix i captura una altra espècie, la presa (larves de peixos), de la qual s'alimenta, la primera en surt beneficiada i l'altra perjudicada
[0,3 punts]

***Total** = [1 punt]*

2) Les zones temperades dels ecosistemes marins presenten variacions estacionals pel que fa a la diversitat d'espècies i a la biomassa.
L'ecosistema marí d'aquestes zones està format, entre altres organismes, per diverses espècies d'algues microscòpiques que formen el fitoplàncton, el qual serveix d'aliment al zooplàncton. Moltes espècies de peixos s'alimenten de zooplàncton. En aquest ecosistema, en l'interval d'un mes, es produeix la variació de biomassa de peixos següent: [1punt]

Biomassa ($g.m^{-2}$)	
Dia 1	*Dia 30*
5,4	6,3

a) A partir de les dades anteriors, calculeu la producció de peixos en $g \cdot m^{-2} \cdot dia^{-1}$ i digueu de quin tipus de producció es tracta (primària o secundària). Justifiqueu la resposta.

Producció de peixos	(6,3-5,4)/30= **0,03 $g.m^{-2}.dia^{-1}$** També donarem com a vàlida la resposta: (6,3-5,4)/30= **0,03 g / m^2 dia** *[0,2 punts]*
Tipus de producció	producció secundària *[0,1 punt]*
Justificació	Es tracta de producció secundària atès que aquesta és la producció dels consumidors i descomponedors. Els peixos pertanyen al nivell dels consumidors *[0,2 punts]*

b) La producció primària i secundària d'aquest ecosistema marí és de $1\ 620\ t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$ i $103\ t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$, respectivament. Expliqueu per què la producció primària d'un ecosistema és superior a la producció secundària.

Resposta model:

La producció primària correspon a la producció del nivell tròfic que sustenta l'ecosistema, és a dir, els productors (el fitoplàncton). De tota la **producció d'aquest nivell** una bona **part és** utilitzada **per realitzar** les **activitats vitals**, **la resta** està **disponible** per al **següent nivell** (zooplàncton) per la qual cosa tindrà una producció inferior al nivell anterior i així successivament (Regla del 10%: l'energia que passa d'un nivell a l'altre és aproximadament el 10% de l'acumulada en ell)

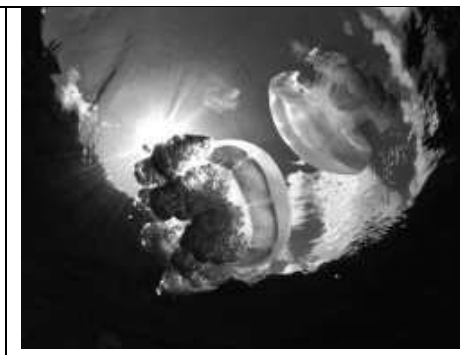
[0,5 punts]

Atenció: *Cal estar amatent a què el raonament sigui correcte.*
Si només diuen que "es compleix la regla del 10%" o alguna cosa semblant però sense cap justificació, llavors només (0,2 punts)

Ex. 182 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5

Al maig de 2018 *National Geographic* va publicar un article sobre unes meduses que viuen al Jellyfish Lake, a les illes Palao (Micronèsia). Fa molts anys aquest llac comunicava amb l'oceà, però la sortida va quedar tapada. Com a conseqüència d'això, un grup de meduses (del gènere *Mastigias*) van quedar aïllades en el llac. Mancades d'altres aliments, van començar a consumir algues unicel·lulars fotosintètiques del fitoplàncton. Algunes d'aquestes algues, anomenades *zooxantel·les*, un cop ingerides no van morir, sinó que van aconseguir viure i reproduir-se als teixits de les meduses, cosa que els va acanar conferint una coloració daurada. Actualment aquestes meduses no poden sobreviure sense les zooxantel·les, ja que els proporcionen nutrients.	 https://www.nationalgeographic.es/animales/medusa-dorada

1) Les meduses es desplacen seguint la trajectòria del Sol. Aquest moviment permet que les zooxantel·les pugin fer la fotosíntesi i així les meduses també eviten ser menjades per les anemones *Entacmea medusivora* , que es troben a la zona més ombrívola del llac. Quina relació interespecífica hi ha entre les meduses i les zooxantel·les que tenen als teixits? I entre les meduses i les anemones? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Relació entre les meduses i zooxantel·les: simbiosi o endosimbiosi *(0,2 punts)*

O bé mutualisme *(llavors 0,1 punts)*

Justificació:

Les zooxantel·les viuen dins les meduses que les ajuden a captar la llum *(0,1 punts)* i les zooxantel·les són indispensables a les meduses per a sobreviure *(0,1 punts)* ja que les zooxantel·les proporcionen nutrients a les meduses *(0,1 punts)*.

O bé en cas de mutualisme, les dues espècies en surten beneficiades ja que les algues proporcionen nutrients a les meduses i aquestes les ajuden a captar la llum. *(0,3 punts)*

Relació entre les meduses i les anemones: Depredació *(0,2 punts)*

Justificació: Les anemones (depredadors) s'alimenten de les meduses (preses) a les quals capturen (o maten). *(0,3 punts)*

***Nota:** no cal que esmentin els termes: depredador i/o presa.*

PUNTUACIÓ: 1 punt (0,5 punts cada relació ecològica, respartits segons s'especifica en cada cas)

2) A la nit les meduses baixen a uns 15-20 metres de fondària on hi ha sulfur d'hidrogen (H_2S). A aquesta profunditat s'han trobat bacteris porpres del sofre del gènere *Chromatium*, els quals tenen pigments fotosintètics i capten CO_2. Anomeneu el tipus metabòlic dels organismes d'aquest llac en funció de la font d'energia i la font de carboni que tenen. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Tipus metabòlic de les meduses: Quimioorganòtrofs heteròtrofs o Quimioheteròtrofs o bé Quimiòtrof heteròtrofs. *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de l'oxidació de matèria orgànica (quimiòtrofs o quimioorganòtrofs) i la font de carboni també és matèria orgànica (heteròtrofs).
Tipus metabòlic de les zooxantel·les: Fotoautòtrofs o Fotòtrof autòtrofs o bé Fotolitotrofs autòtrof *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de la llum (fotòtrofs) i la font de carboni és el CO_2 que és inorgànic (autòtrof).
Tipus metabòlic de les anemones: Quimioorganòtrofs heteròtrofs o Quimiòtrofs heteròtrofs o bé Quimioheteròtrofs *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de l'oxidació de matèria orgànica (quimiòtrofs o quimioorganòtrofs) i la font de carboni és matèria orgànica (heteròtrofs).
Tipus metabòlic dels bacteris Chromatium*:* Fotoautòtrofs o Fotòtrof autòtrofs o bé Fotolitotrofs autòtrof *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de la llum (fotòtrofs) i la font de carboni és el CO_2 que és inorgànic (autòtrof).

PUNTUACIÓ: *0,25 punts per cada tipus metabòlic (0,25 p x 4 = 1 punt), repartits segons:*

- 0,1 punts per anomenar el tipus metabòlic

- 0,15 punts per cada justificació

Nota: *Si anomenen correctament el tipus metabòlic en funció només de la font de carboni o bé la font d'energia, llavors 0,1 en total (nom i justificació correcte)*

Ex. 183 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Sèrie 1, Pregunta 4A

Una notícia publicada el setembre de 2010 al diari *La Vanguardia* recull la següent informació sobre un ecosistema marí:

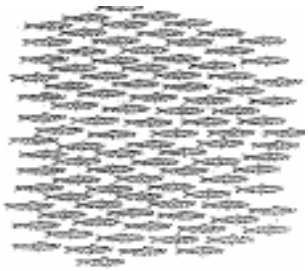
Nivell 4.**Consumidors terciaris**
Exemples: tonyina, tauró



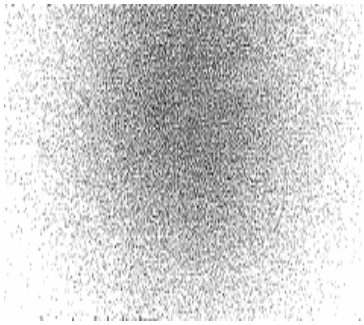
Nivell 3. **Consumidors secundaris**
Exemples: besuc, calamar, orada



Nivell 2. **Consumidors primaris**
Exemples: sardina, anxova, musclo



Nivell 1. **Productors primaris**
Exemples: algues, fitoplàncton, cianobacteris



Consumir 1 kg de tonyina equival a.....consumir 10 kg d'orades la qual cosa equival a.....consumir 100 kg de sardines, la qual cosa equival a.....consumir 1000 kg d'algues.

1) El fitoplàncton del nivell 1 és constituït per algues microscòpiques que viuen en suspensió a l'aigua.
[1 punt]

a) Quina importància té el fitoplàncton en els ecosistemes marins? Justifiqueu la resposta.

Resposta model (qualsevol de les dues respostes model següents és igualment vàlida):

El fitoplàncton
- constitueix el primer nivell tròfic de la xarxa alimentària dels ecosistemes marins, que sustenta tota la piràmide tròfica.
- realitza la part principal de la producció primària en els ecosistemes marins ja que aquests organismes, fotoautòtrofs (fan la fotosíntesi), capten l'energia solar i la transformen en energia química dels enllaços de les molècules orgàniques que elaboren a partir de molècules inorgàniques (CO_2, sals minerals)

[0,5 punts] per al subapartat a)

És possible que també esmentin la producció d'oxigen, però si només diuen això [0,1 punts]

b) Els nitrats i els fosfats són alguns dels nutrients que necessita el fitoplàncton. Bona part d'aquests nutrients procedeixen de restes d'éssers vius. Com s'anomenen els organismes que fan possible que el fitoplàncton disposi d'aquests nutrients? Expliqueu la funció d'aquests organismes en el cicle de la matèria.

Resposta model:

Els descomponedors (bacteris i fongs), que tanquen el cicle de la matèria, atès que transformen la matèria orgànica en matèria inorgànica (o nutrients inorgànics) apta per ser utilitzada novament pels productors (o pel fitoplàncton).

[0,5 punts] totals per al subapartat b), repartits segons:
- *[0,2 punts] per parlar de descomponedors. ATENCIÓ: només [0,1 punt] si no es fa esment explícit del nom* ***descomponedors****, però es parla de bacteris i fongs*
- *[0,3 punts] per l'explicació*

2) A l'hora d'analitzar un ecosistema, hi tenen un paper cabdal la transferència de matèria i energia i les relacions entre els organismes que en formen part.
[1 punt]

a) Llegiu la frase següent: «En termes ecològics, consumir 1kg de tonyina equival a consumir 100 kg de sardines».
Expliqueu-ne el significat, des del punt de vista de la transferència de matèria i energia, utilitzant els termes següents: *respiració*, *biomassa*, *producció neta* i *producció bruta*.

Resposta model:
Significa que per augmentar 1 kg la **biomassa** de tonyina calen 100 kg de sardines. A cada nivell de la cadena alimentària (tròfica) es produeix una pèrdua de matèria (biomassa no utilitzada o no assimilada o que es perd en processos vitals, com descamacions, pèrdua d'escates, etc.) i d'energia (**respiració**). De l'aliment assimilat (**producció bruta**) només una part (aproximadament un 10%) es destina a l'elaboració de la seva matèria (**producció neta**) que queda a disposició del següent nivell tròfic.

[0,5 punts] totals per al subapartat a), repartits segons:
- *[0,1 punts] per cada terme usat correctament: respiració, biomassa, producció neta, producció bruta. Això dóna màxim [0,4 punts]*
- *[0,1 punts] per la contextualització i la coherència global del text*

ATENCIÓ: si només donen la fórmula que relaciona producció neta amb producció bruta i respiració, llavors [o,1 punt], atès que es demana una "explicació".

b) Els organismes d'aquest ecosistema marí estableixen entre ells diferents tipus de relacions. Quina relació interespecífica és la més habitual entre organismes d'un mateix nivell tròfic? Expliqueu en què consisteix aquesta relació interespecífica.

Resposta model:
La COMPETÈNCIA és la relació interespecífica més habitual entre individus que tenen el mateix tipus de nutrició (organismes d'un mateix nivell tròfic): és la relació entre individus d'espècies diferents que utilitzen un mateix recurs, per exemple la competència pel mateix aliment, pel territori, per la llum (Ex. competència entre tonyines i taurons per l'aliment).

No es demana que els alumnes posin cap exemple explícitament, però si ho fan es valorarà.

ATENCIÓ:

NO són CORRECTES respostes que contemplin relacions que s'estableixen habitualment entre espècies que pertanyen a diferents nivells tròfics com per exemple:

- DEPREDACIÓ relació tròfica en què una espècie persegueix i captura una altra espècie, la presa, de la qual s'alimenta, la primera en surt beneficiada i l'altra perjudicada, per exemple les tonyines (consumidors de tercer ordre) i les orades (consumidors de segon ordre)

- COMENSALISME relació en què una espècie aprofita les sobres de menjar d'una altra espècie, la primera en surt beneficiada i la segona és indiferent a la relació, per exemple les rèmores (necròfags) que aprofiten les sobres de menjar dels taurons (consumidors de tercer ordre)

- MUTUALISME relació en què les dues espècies obtenen un benefici mutu, com per exemple: Els peixos netejadors (necròfags) de menjar de la boca d'altres peixos (consumidors de segon o tercer ordre)

[0,5 punts] totals per al subapartat b), repartits segons:
- [0,1 punts] pel nom de la relació interespecífica
- [0,4 punts] per l'explicació, inclòs l'exemple, si en posen, però si no en posen no es restarà puntuació atès que no es demana explícitament a la pregunta.

ATENCIÓ: En cas que només posin un exemple, sempre i quan sigui correcte, es puntuarà com a màxim amb 0,2 punts